Electromagnetismo I · Tema 3

Conductores en equilibrio electrostático

Propiedades del conductor perfecto, efecto punta, presión electrostática, cavidades y apantallamiento; coeficientes de potencial, de capacidad e influencia, y condensadores

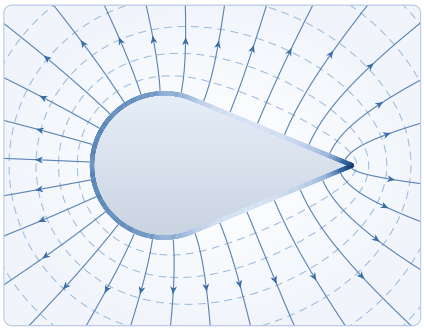
Autor
Daniel Martín Guerrero[a]

Profesor
Luis López Díaz[a]

[a] Grado en Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, Plaza de la Merced s/n, 37008 Salamanca, España

Resumen

Estudiamos la electrostática en presencia de conductores. A partir de la definición de conductor perfecto y de la condición de equilibrio deducimos sus propiedades: campo nulo en el interior, volumen equipotencial, carga confinada en la superficie y campo exterior normal de módulo σ/ε_0. De ellas se siguen el efecto punta, la presión electrostática $\sigma^2/2\varepsilon_0$, el apantallamiento de las cavidades y la capacidad de un conductor aislado. Para un sistema de N conductores, la linealidad de las ecuaciones de Laplace y Poisson define los coeficientes de potencial p_{ij} y los de capacidad e influencia c_{ij}, cuya simetría, signo e inversión demostramos; la influencia total conduce al condensador. Los seminarios resuelven los siete problemas del tema.



Líneas de campo y equipotenciales de un conductor cargado con punta; el color del contorno indica la densidad superficial σ.

Palabras clave conductor perfecto · equilibrio electrostático · efecto punta · presión electrostática · jaula de Faraday · coeficientes de potencial · coeficientes de capacidad e influencia · influencia total · condensador

Clasificación PACS 41.20.Cv (Electrostática; ecuaciones de Poisson y Laplace, problemas de contorno)

$$\vec{E}\big|_{S^+} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\,\hat{n} \qquad \mathcal{P} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \qquad \phi_i = \sum_{j=1}^{N} p_{ij}\,Q_j \qquad Q_i = \sum_{j=1}^{N} c_{ij}\,\phi_j \qquad C = \frac{1}{p_{11}+p_{22}-2p_{12}}$$

Apuntes formalizados con seminarios prácticos

Salamanca, curso 2026/2027

Índice

1. Introducción: el conductor perfecto **2**

1.1. Conductor perfecto y equilibrio electrostático . . . 2

1.2. Notación y convenios . . . 3

2. Propiedades del conductor en equilibrio **4**

2.1. Propiedades básicas . . . 4

2.2. Efecto punta . . . 6

3. Presión electrostática **8**

3.1. Un argumento ingenuo y su fallo . . . 8

3.2. El campo que actúa sobre la carga superficial . . . 8

3.3. La presión electrostática . . . 9

4. Ecuación de Laplace, cavidades y capacidad **10**

4.1. Ecuaciones de Poisson y Laplace . . . 10

4.2. Conductores con cavidades . . . 12

4.3. Capacidad de un conductor aislado . . . 14

5. Sistemas de conductores **15**

5.1. Coeficientes de potencial . . . 15

5.2. Ejemplo: dos esferas concéntricas . . . 17

5.3. Coeficientes de capacidad e influencia . . . 20

5.4. Influencia total . . . 21

6. Condensadores **23**

6.1. Definición y capacidad . . . 23

6.2. Ejemplo: condensador esférico . . . 24

6.3. Ejemplo: condensador esférico con armadura exterior gruesa . . . 26

6.4. Los tres condensadores canónicos . . . 27

7. Seminarios prácticos **27**

7.1. Cómo plantear un problema de conductores . . . 28

7.2. Problema 3.1. Globo conductor y campo de ruptura . . . 29

7.3. Problema 3.2. Cuatro esferas concéntricas con una batería . . . 29

7.4. Problema 3.3. Condensador esférico: coeficientes . . . 31

7.5. Problema 3.4. Condensador cilíndrico . . . 32

7.6. Problema 3.5. Placas planas paralelas . . . 33

7.7. Problema 3.6. Tres esferas alineadas . . . 35

7.8. Problema 3.7. Tres esferas en triángulo, a tierra por etapas . . . 36

7.9. Ejemplo modelo: tres esferas concéntricas, la interior a tierra . . . 38

7.10. Resumen de resultados y lista de control . . . 39

A. Formulario del Tema 3 **40**

Referencias **41**

1. Introducción: el conductor perfecto

Hasta ahora todo nuestro estudio se ha desarrollado en el vacío: dadas las cargas, la ley de Coulomb, la ley de Gauss y el potencial permiten calcular el campo [1], y el desarrollo multipolar permite aproximarlo a grandes distancias [2]. En este tema damos el primer paso hacia la materia. Los materiales se dividen, a efectos electrostáticos, en *conductores* y *dieléctricos*; aquí estudiamos los primeros. La novedad es profunda: en un conductor la distribución de carga *no es un dato*, sino una incógnita que se ajusta sola hasta alcanzar el equilibrio. Veremos que esa autorregulación impone condiciones tan fuertes que, paradójicamente, simplifica el problema: basta conocer la geometría y unas pocas cargas o potenciales para determinarlo todo.

Seguimos la estructura de los apuntes manuscritos y de teoría de la asignatura [3], cuyas figuras [4] hemos recalculado y redibujado; para ampliar, pueden consultarse los textos clásicos [5, 6, 7, 8, 9].

1.1. Conductor perfecto y equilibrio electrostático

De forma genérica, un material conductor es un cuerpo en el que las cargas eléctricas pueden moverse libremente bajo la acción de un campo eléctrico. El ejemplo más común son los metales (cobre, plata, oro, aluminio…): en el cobre hay aproximadamente un electrón libre por átomo. Pero no son los únicos: en el agua salada, por ejemplo, lo que se desplaza son los iones.

Definición 1.1 (Conductor perfecto)**.** Un *conductor perfecto* es un cuerpo material, que ocupa una región cerrada y acotada $\mathcal{V} \subset \mathbb{R}^3$ de frontera $\mathcal{S} = \partial\mathcal{V}$, que cumple:

(I) las cargas libres se mueven por su interior sin oposición alguna (se desprecia la agitación térmica);

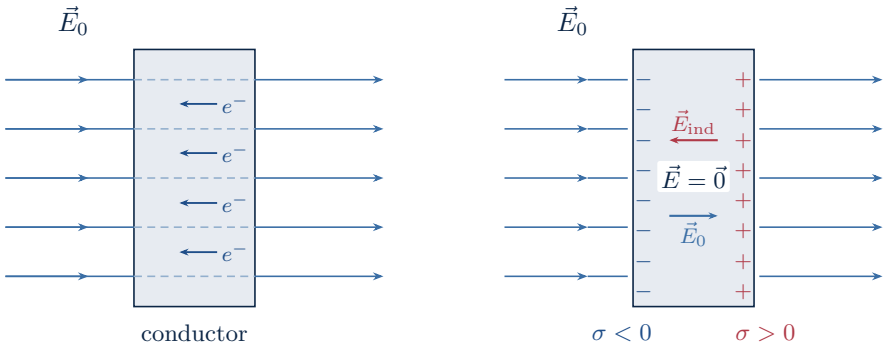
(II) admite un número ilimitado de cargas libres: dispone de una reserva inagotable de carga de ambos signos.

Observación 1.2 (Una idealización excelente). Ningún conductor real es perfecto: los metales tienen una resistividad no nula y una densidad de electrones libres finita ($n \simeq 8{,}5 \cdot 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$ en el cobre). Sin embargo, la aproximación funciona extraordinariamente bien en electrostática, donde solo interesa el estado final de equilibrio. Las cargas que hay que redistribuir para anular un campo externo típico son una fracción insignificante de las disponibles, y la redistribución es prácticamente instantánea: en un conductor óhmico de conductividad σ_c cualquier exceso de carga en el interior decae como $\mathrm{e}^{-t/\tau}$, con $\tau = \varepsilon_0/\sigma_c$, que para el cobre ($\sigma_c \simeq 5{,}96 \cdot 10^7\,\mathrm{S/m}$) vale $\tau \simeq 1{,}5 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{s}$ [5].

Definición 1.3 (Equilibrio electrostático)**.** Un conductor está en *equilibrio electrostático* cuando sus cargas libres están en reposo a escala macroscópica, es decir, elemento de volumen a elemento de volumen: no hay ningún flujo neto de carga en su interior ni sobre su superficie.

Proposición 1.4 (Campo nulo en el interior). *En un conductor perfecto en equilibrio electrostático el campo eléctrico es nulo en todo punto interior:*

$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{0} \qquad \forall\, \vec{r} \in \mathcal{V} \setminus \mathcal{S}. \tag{1.1}$$



(a) Instante inicial (b) Equilibrio electrostático

Figura 1. Conductor neutro en un campo externo uniforme $\vec{E}_0$. (a) Al principio el campo penetra en el metal (trazos) y arrastra a los electrones libres en sentido opuesto a $\vec{E}_0$. (b) En el equilibrio, la carga inducida en las caras crea en el interior un campo $\vec{E}_{\text{ind}} = -\vec{E}_0$ que anula al externo: las líneas terminan en la cara negativa y renacen en la positiva.

Demostración. Supongamos que existe un punto interior $\vec{r}_0$ con $\vec{E}(\vec{r}_0) \neq \vec{0}$. Las cargas libres situadas en un entorno de $\vec{r}_0$ (que existen por la hipótesis (ii) de la definición 1.1) experimentan la fuerza $\mathrm{d}\vec{F} = \mathrm{d}q\,\vec{E}$, que por la hipótesis (i) no encuentra oposición: se pondrían en movimiento, lo que contradice la definición 1.3. Luego $\vec{E} = \vec{0}$ en todo el interior. ■

La demostración dice *qué* ocurre en el equilibrio, pero no *cómo* se llega a él. Supongamos que introducimos un conductor descargado en un campo externo uniforme $\vec{E}_0$ (figura 1). En los primeros instantes el campo penetra en el material y empuja a los electrones libres en sentido opuesto a $\vec{E}_0$: se acumulan en la cara por la que entran las líneas, que queda con carga negativa, mientras que la cara opuesta, que pierde electrones, queda con carga positiva. Esta *carga inducida* crea, en el interior, un campo $\vec{E}_{\text{ind}}$ dirigido de la carga positiva a la negativa, es decir, *opuesto* a $\vec{E}_0$. La redistribución continúa mientras quede campo neto en el interior, y se detiene exactamente cuando

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_{\text{ind}} = \vec{0} \qquad \text{en el interior.}$$

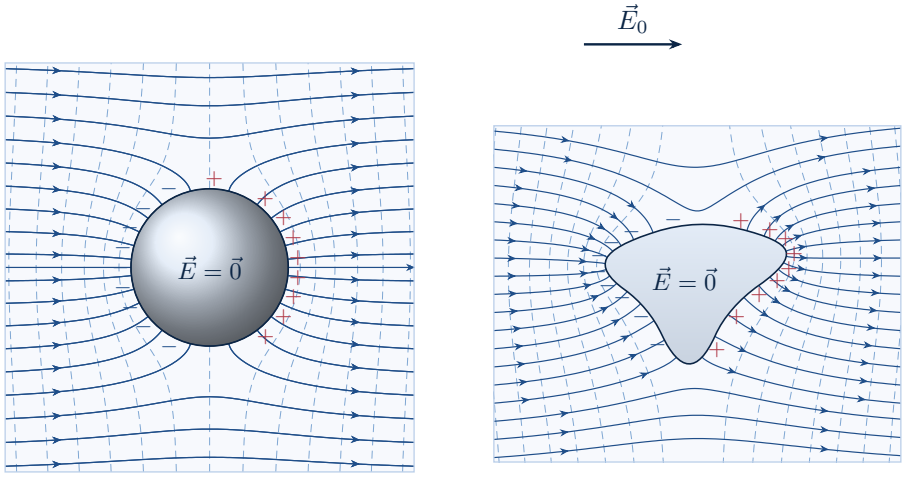
La clave es, pues, que el campo creado por la redistribución de carga inducida por el campo externo se opone a dicho campo y acaba cancelándolo. Fuera del conductor, en cambio, el campo inducido *no* cancela al externo: lo deforma, de modo que las líneas de campo terminan en las cargas negativas y vuelven a nacer en las positivas.

La figura 2 muestra el resultado de ese proceso para dos conductores neutros: una esfera, cuya solución es analítica, y un conductor de forma irregular, que hemos resuelto numéricamente. En ambos casos el campo exterior se deforma para llegar *perpendicularmente* a la superficie, la carga inducida se concentra en las zonas más curvadas y el interior queda libre de campo. Las secciones siguientes demuestran cada uno de estos rasgos.

1.2. Notación y convenios

Notación 1.5. A lo largo del tema usamos la notación de los temas anteriores [10, 1, 2], y además:

- $\mathcal{V}$ es la región (cerrada) ocupada por un conductor y $\mathcal{S} = \partial\mathcal{V}$ su superficie; $\hat{n}$ es la normal unitaria *exterior* al conductor, es decir, la que apunta del metal al vacío. Si el conductor tiene cavidades, $\mathcal{S}$ incluye sus caras interiores, y en ellas $\hat{n}$ apunta hacia la cavidad.



(a) Esfera conductora (b) Conductor irregular

Figura 2. Conductores neutros en un campo uniforme $\vec{E}_0$ (de izquierda a derecha). Líneas de campo (continuas) y equipotenciales (trazos). (a) Esfera: la solución exacta, $\phi = -E_0\big(r - a^3/r^2\big)\cos\theta$, induce $\sigma = 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta$. (b) Conductor de forma arbitraria, calculado numéricamente resolviendo $\nabla^2\phi = 0$ con la condición de carga neta nula. En ambos casos las líneas llegan perpendiculares a la superficie y el campo interior es nulo.

- $\sigma(\vec{r})$ es la densidad superficial de carga sobre $\mathcal{S}$, y Q_{int}, Q_{ext} las cargas de las caras interior y exterior de un conductor hueco.
- En un sistema de N conductores, Q_i y ϕ_i son la carga total y el potencial del conductor i; los agrupamos en los vectores columna $\boldsymbol{Q} = (Q_1, \ldots, Q_N)^{\mathsf{T}}$ y $\boldsymbol{\phi} = (\phi_1, \ldots, \phi_N)^{\mathsf{T}}$. Las matrices de coeficientes de potencial y de capacidad e influencia son $\mathsf{P} = (p_{ij})$ y $\mathsf{C} = (c_{ij})$.
- Mientras no se diga lo contrario, el origen de potenciales está en el infinito, $\phi(\infty) = 0$, y escribimos $k \equiv 1/(4\pi\varepsilon_0) \simeq 8{,}988 \cdot 10^9\,\mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$ [11].
- «A tierra» significa $\phi = 0$ (la Tierra es un conductor tan grande que su potencial no cambia al intercambiar carga con el sistema); «aislado» significa que la carga del conductor se conserva.

2. Propiedades del conductor en equilibrio

La proposición 1.4 es la semilla de todo el tema. Combinada con las leyes de la electrostática del vacío (la ley de Gauss en forma diferencial e integral, el carácter conservativo del campo y las condiciones de contorno [1]), da lugar a un conjunto de propiedades que caracterizan por completo al conductor en equilibrio.

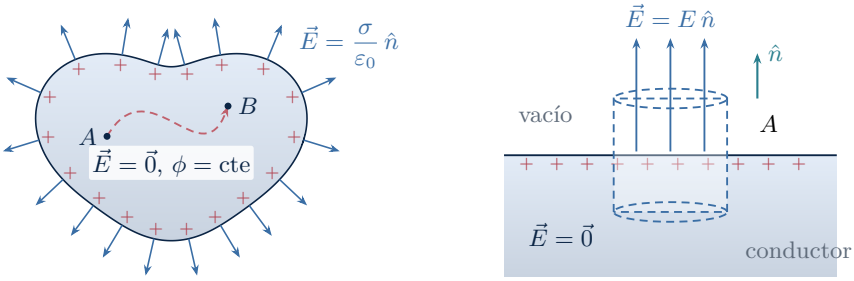
2.1. Propiedades básicas

Teorema 2.1 (Propiedades del conductor en equilibrio electrostático). *Sea un conductor perfecto $\mathcal{V}$, de superficie $\mathcal{S}$, en equilibrio electrostático. Entonces:*

(I) *el campo eléctrico es nulo en su interior, $\vec{E} = \vec{0}$;*

(II) *el conductor es un* volumen equipotencial*: $\phi(\vec{r}) = \phi_{\mathcal{V}} = \text{cte}$ para todo $\vec{r} \in \mathcal{V}$, y su superficie $\mathcal{S}$ es una superficie equipotencial;*

(III) *la densidad volúmica de carga es nula en el interior, $\rho(\vec{r}) = 0$;*



$$\phi_B - \phi_A = -\int_A^B \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 0 \qquad \text{(a)}$$

$$\oiint \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \qquad \text{(b)}$$

Figura 3. Propiedades básicas del conductor en equilibrio. (a) Conductor cargado: el interior es un volumen equipotencial sin campo (camino de A a B por dentro del metal), la carga está en la superficie y el campo exterior es normal a ella, de módulo σ/ε_0. (b) Cálculo del campo superficial con un cilindro de Gauss: solo la base exterior contribuye al flujo.

(iv) *si el conductor está cargado, toda su carga se sitúa en su superficie:* $Q = \oiint_{\mathcal{S}} \sigma\,\mathrm{d}S$*;*

(v) *el campo en el exterior e inmediatamente próximo a la superficie es normal a ella y vale*

$$\vec{E}\big|_{\mathcal{S}^+} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\,\hat{n}. \tag{2.1}$$

Demostración. (i) Es la proposición 1.4.

(ii) Sean A y B dos puntos cualesquiera del conductor y Γ una curva que los une *por dentro* del material (que existe, pues $\mathcal{V}$ es conexo; véase la figura 3). Como el campo electrostático es conservativo, $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$, y la diferencia de potencial no depende del camino [10]:

$$\phi(B) - \phi(A) = -\int_\Gamma \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = -\int_\Gamma \vec{0}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 0.$$

Por continuidad del potencial, la igualdad se extiende a los puntos de $\mathcal{S}$.

(iii) Por la ley de Gauss en forma diferencial, en todo punto interior

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \text{y} \quad \vec{E} = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad \rho(\vec{r}) = \varepsilon_0\,\vec{\nabla}\cdot\vec{0} = 0.$$

Equivalentemente, en forma integral: para cualquier superficie gaussiana S_G contenida en el interior del conductor, $\oiint_{S_G} \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0 = Q_{\text{enc}}/\varepsilon_0$, luego $Q_{\text{enc}} = 0$; como S_G es arbitraria, no hay carga en ningún volumen interior.

(iv) Si la carga no puede estar en el interior, el único lugar que le queda es la superficie, donde $\vec{E}$ puede ser discontinuo y la ley de Gauss diferencial deja de aplicarse.

(v) Aplicamos las condiciones de contorno del campo electrostático [1, §6] en un punto de $\mathcal{S}$, con el medio 1 el conductor, el medio 2 el vacío y $\hat{n}$ la normal del 1 al 2 (la exterior):

$$\vec{E}_{2t} - \vec{E}_{1t} = \vec{0}, \qquad E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

Como dentro $\vec{E}_1 = \vec{0}$, queda $\vec{E}_{2t} = \vec{0}$ y $E_{2n} = \sigma/\varepsilon_0$: el campo exterior no tiene componente tangencial y su componente normal es σ/ε_0, que es ecuación (2.1). ∎

Observación 2.2 (Comprobación directa con un cilindro de Gauss). El resultado (v) se obtiene también con un pequeño cilindro de bases A, una dentro y otra fuera del conductor, perpendicular a la superficie (figura 3 (b)). Dentro $\vec{E} = \vec{0}$; en la pared lateral, que puede hacerse tan corta como se quiera, el flujo es despreciable; y en la base exterior $\vec{E} = E\,\hat{n}$ es normal. Así $\Phi_E = E\,A = Q_{\text{enc}}/\varepsilon_0 = \sigma A/\varepsilon_0$, es decir, $E = \sigma/\varepsilon_0$.

Corolario 2.3 (Líneas de campo y conductores). (a) *Las líneas de campo nacen o mueren perpendicularmente en la superficie de los conductores: salen de las zonas con $\sigma > 0$ y llegan a las zonas con $\sigma < 0$.*

(b) *Ninguna línea de campo puede salir de un conductor y volver a él.*

(c) *El potencial decrece estrictamente a lo largo de una línea de campo, en el sentido de $\vec{E}$.*

Demostración. (a) es consecuencia directa de ecuación (2.1). (c) Si Γ es un arco de línea de campo recorrido en el sentido de $\vec{E}$, el vector $\mathrm{d}\vec{\ell}$ es paralelo a $\vec{E}$ y $\phi(B) - \phi(A) = -\int_\Gamma \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = -\int_\Gamma \|\vec{E}\|\,\mathrm{d}\ell < 0$. (b) Si una línea saliese del conductor en A y volviese a él en B, por (c) sería $\phi(B) < \phi(A)$, lo que contradice que el conductor es equipotencial. ∎

Observación 2.4 (Por qué la carga va a la superficie: el teorema de Thomson). Hay una forma intuitiva de entender (iv): las cargas libres del mismo signo se repelen con fuerzas que decaen como $1/R^2$, y cada una intenta alejarse lo más posible de las demás; el sitio más alejado al que pueden llegar sin abandonar el conductor es su superficie. El *teorema de Thomson* (lord Kelvin) da a esta idea una forma precisa: entre todas las distribuciones de una carga dada sobre un conductor, la de equilibrio es la que hace mínima la energía electrostática del sistema [12]. Lo demostraremos cuando estudiemos la energía.

2.2. Efecto punta

La densidad superficial de carga de un conductor en equilibrio no tiene por qué ser constante: aunque todo el conductor está al mismo potencial, la carga se acumula de forma preferente en las zonas de la superficie con *menor radio de curvatura*. Es el llamado *efecto punta*. Podemos demostrarlo de manera sencilla en una geometría favorable.

Proposición 2.5 (Esferas lejanas unidas por un hilo). *Sean dos esferas conductoras de radios R_1 y R_2, unidas por un hilo conductor muy fino y separadas una distancia mucho mayor que sus radios, con carga total $Q = Q_1 + Q_2$. Entonces, en el equilibrio,*

$$\frac{Q_1}{R_1} = \frac{Q_2}{R_2}, \qquad \boxed{\sigma_1 R_1 = \sigma_2 R_2,} \qquad E_1 R_1 = E_2 R_2, \tag{2.2}$$

donde $\sigma_i = Q_i/(4\pi R_i^2)$ y $E_i = \sigma_i/\varepsilon_0$ son la densidad de carga y el campo en la superficie de cada esfera. En particular, la esfera más pequeña tiene mayor densidad de carga y mayor campo en su superficie.

Demostración. Al estar muy alejadas, la influencia de una esfera sobre la otra es despreciable: la carga de cada una se reparte uniformemente sobre su superficie y su potencial es el de una esfera aislada, $\phi_i = kQ_i/R_i$ (la carga del hilo también se desprecia). Como están unidas por un conductor, forman un único volumen equipotencial (teorema 2.1 (ii)), luego

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1}{R_1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_2}{R_2} \implies \frac{\sigma_1\,4\pi R_1^2}{R_1} = \frac{\sigma_2\,4\pi R_2^2}{R_2} \implies \sigma_1 R_1 = \sigma_2 R_2.$$

Multiplicando por $1/\varepsilon_0$ se obtiene la relación entre los campos. Si $R_1 > R_2$, entonces $\sigma_2 = \sigma_1 R_1/R_2 > \sigma_1$. ∎

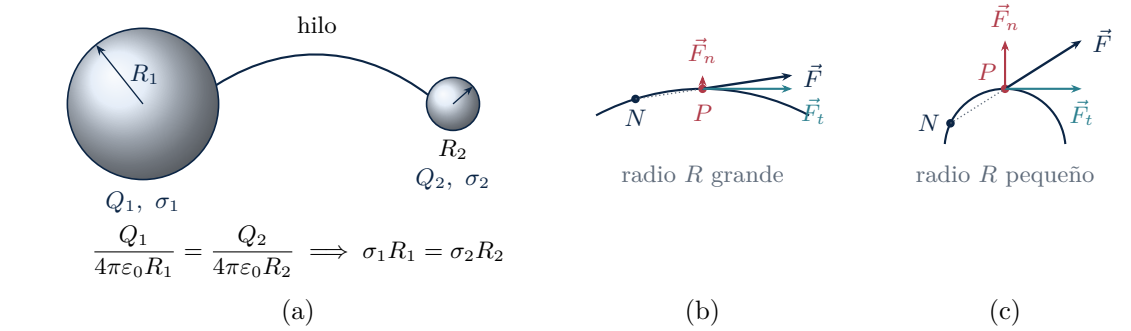


Figura 4. Efecto punta. (a) Dos esferas lejanas unidas por un hilo conductor están al mismo potencial, de modo que la pequeña tiene mayor densidad de carga. (b, c) Repulsión $\vec{F}$ que una carga vecina N, situada a la misma distancia sobre la superficie, ejerce sobre una carga P: su componente tangencial $\vec{F}_t$, que tiende a separar las cargas a lo largo de la superficie, pesa menos cuanto menor es el radio de curvatura.

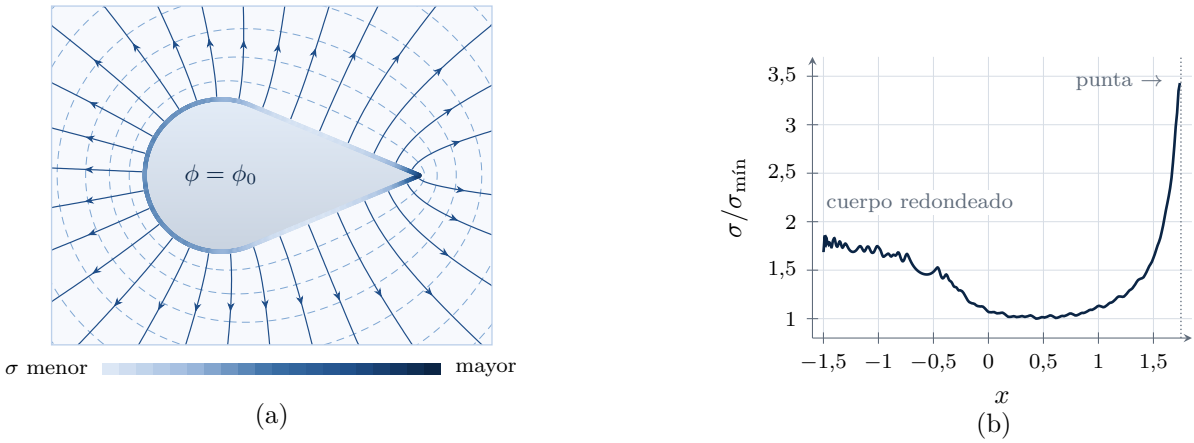


Figura 5. Efecto punta en un conductor cargado con forma de pera (sección de un conductor cilíndrico indefinido, resuelta numéricamente con $\nabla^2\phi = 0$). (a) Líneas de campo trazadas con el mismo flujo entre dos consecutivas, equipotenciales (trazos) y superficie coloreada según σ: el campo y la carga se concentran en la punta. (b) Densidad superficial a lo largo del contorno: es mínima en la zona cóncava de unión y crece bruscamente al acercarse a la punta.

Observación 2.6 (Interpretación: la componente tangencial de la repulsión). La proposición 2.5 no es una mera curiosidad de dos esferas: una superficie arbitraria se comporta, localmente, como una esfera de radio igual a su radio de curvatura. Hay una forma mecánica de verlo (figura 4 (b, c)). Sobre una carga de la superficie, la repulsión $\vec{F}$ del resto de cargas se descompone en una componente normal $\vec{F}_n$, que la empuja a salir del conductor y que el material equilibra, y una componente tangencial $\vec{F}_t$, que la desplaza a lo largo de la superficie. En una zona muy curvada (radio de curvatura pequeño) las cargas vecinas quedan «por debajo» de la tangente, y su repulsión es casi normal: $\vec{F}_t$ disminuye con el radio de curvatura. Por eso las cargas pueden apiñarse en las puntas sin que la componente tangencial las disperse.

La figura 5 muestra el efecto en un conductor con forma de pera, resuelto numéricamente. Las líneas de campo, trazadas de forma que entre dos consecutivas salga el mismo flujo, se agolpan en la punta; y la densidad de carga calculada sobre el contorno crece monótonamente al acercarse a ella.

Observación 2.7 (El pararrayos y las descargas en punta). El efecto punta es el fundamento del

pararrayos de Franklin. Como el campo en la superficie es $E = \sigma/\varepsilon_0$, una punta afilada conectada a tierra alcanza campos enormes con potenciales moderados: el aire a su alrededor se ioniza (descarga en corona) y se crea un camino conductor que guía la descarga de la nube hacia tierra a través del pararrayos, y no a través del edificio. El mismo razonamiento explica por qué los conductores con aristas o puntas pierden carga antes, y por qué en los equipos de alta tensión todas las superficies se redondean (sección 7.2).

3. Presión electrostática

Si el conductor está cargado, su carga reside en la superficie y cada elemento de carga es repelido por todos los demás. Aparece así una fuerza por unidad de área que tiende a expulsar la carga hacia el exterior: la *presión electrostática*. Calcularla exige un poco de cuidado, porque el campo en la superficie es discontinuo: vale σ/ε_0 justo fuera y 0 justo dentro. ¿Cuál de los dos actúa sobre la carga?

3.1. Un argumento ingenuo y su fallo

Una primera idea sería multiplicar la carga de un elemento ΔS por el campo exterior:

$$\mathcal{P} \stackrel{?}{=} \frac{F}{\Delta S} = \frac{\Delta q\, E}{\Delta S} = \frac{\sigma\, \Delta S\, (\sigma/\varepsilon_0)}{\Delta S} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon_0}.$$

El razonamiento tiene un fallo: el campo σ/ε_0 incluye el que crea la propia carga Δq, y *una distribución de carga no ejerce fuerza neta sobre sí misma* (por la tercera ley de Newton, las fuerzas internas se cancelan dos a dos), igual que nadie puede levantarse a sí mismo tirando de sus propias manos hacia arriba. Hay que separar el campo en la contribución del elemento y la del resto de la carga.

3.2. El campo que actúa sobre la carga superficial

Lema 3.1 (Campo del resto de la carga). *Sea ΔS un elemento de la superficie de un conductor en equilibrio, tan pequeño que σ es constante en él, y sea $\vec{E}_{\text{resto}}$ el campo creado en ΔS por toda la carga del sistema* excepto *la de ΔS. Entonces*

$$\boxed{\vec{E}_{\text{resto}} = \frac{1}{2}(\vec{E}_1 + \vec{E}_2) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\hat{n},} \tag{3.1}$$

donde $\vec{E}_1$ y $\vec{E}_2$ son los campos totales justo fuera y justo dentro del conductor, respectivamente.

Demostración. Descomponemos el campo total en dos puntos muy próximos a ΔS, uno fuera (1) y otro dentro (2), como suma del campo del disco ΔS y del campo del resto (figura 6 (a)): $\vec{E} = \vec{E}_{\text{disco}} + \vec{E}_{\text{resto}}$.

El campo del resto es continuo en ΔS: es el campo que crea en un punto del vacío una distribución de carga (la de $S' - \Delta S$) que no tiene carga en ese punto, de modo que no presenta ninguna discontinuidad allí; toma el mismo valor $\vec{E}_{\text{resto}}$ en 1 y en 2.

El campo del disco es discontinuo. En puntos suficientemente próximos a ΔS, el disco se ve como un plano indefinido con densidad σ, cuyo campo es $\sigma/(2\varepsilon_0)$, perpendicular al plano y dirigido hacia fuera de él a ambos lados [1]:

$$\vec{E}_{\text{disco},1} = +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\hat{n}, \qquad \vec{E}_{\text{disco},2} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\hat{n}.$$

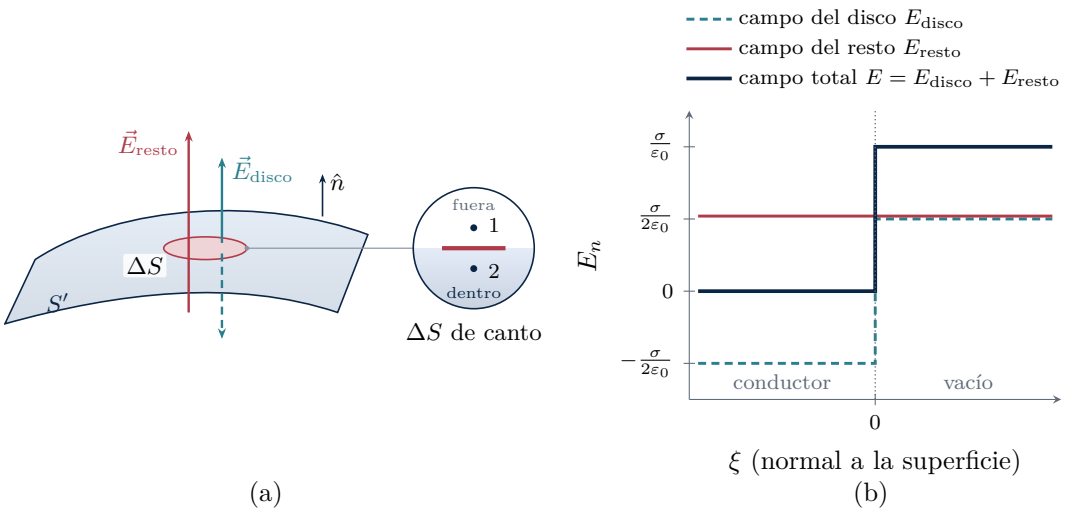


FIGURA 6. Presión electrostática. (a) El campo en un elemento ΔS de la superficie (a la derecha, ampliado y visto de canto, con los puntos 1 y 2) es la suma del campo del propio disco, discontinuo ($\pm\sigma/2\varepsilon_0$ a cada lado), y del campo $\vec{E}_{\text{resto}}$ del resto de la carga, continuo. (b) Componente normal de cada contribución frente a la coordenada ξ perpendicular a la superficie: $\vec{E}_{\text{resto}}$ duplica el campo fuera y lo anula dentro, y es el único que actúa sobre la carga de ΔS.

Por tanto, usando ecuación (2.1) y ecuación (1.1),

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_{\text{resto}} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\hat{n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\,\hat{n} \qquad \text{(punto 1, fuera)},$$
$$\vec{E}_2 = \vec{E}_{\text{resto}} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\hat{n} = \vec{0} \qquad \text{(punto 2, dentro)}.$$

Sumando miembro a miembro ambas igualdades, $\vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 2\,\vec{E}_{\text{resto}}$, de donde

$$\vec{E}_{\text{resto}} = \frac{1}{2}(\vec{E}_1 + \vec{E}_2) = \frac{1}{2}\Big(\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\,\hat{n} + \vec{0}\Big) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\hat{n}.$$

■

Observación 3.2 (Lectura del resultado). El campo del resto de la carga vale exactamente la mitad del campo exterior, y es el *promedio* de los campos a ambos lados de la superficie. Su papel es doble (figura 6 (b)): fuera, se suma al del disco y *duplica* la intensidad hasta σ/ε_0; dentro, se opone a él y lo *cancela* por completo. El equilibrio del conductor es, desde este punto de vista, un ajuste fino entre la carga de cada elemento y la de todos los demás.

3.3. La presión electrostática

Teorema 3.3 (Presión electrostática). *Sobre la superficie de un conductor en equilibrio actúa una fuerza por unidad de área*

$$\boxed{\mathcal{P} = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}S} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon_0}{2}\,E^2,} \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{F}}{\mathrm{d}S} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\,\hat{n}, \tag{3.2}$$

dirigida siempre hacia el exterior del conductor, cualquiera que sea el signo de σ; aquí $E = |\sigma|/\varepsilon_0$ es el campo justo fuera de la superficie.

Demostración. La fuerza sobre la carga $\Delta q = \sigma\,\Delta S$ del elemento la ejerce solo el resto de la carga, de modo que, por el lema 3.1,

$$\Delta\vec{F} = \Delta q\,\vec{E}_{\text{resto}} = \sigma\,\Delta S\,\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\hat{n} \quad\Longrightarrow\quad \mathcal{P} = \frac{\Delta F}{\Delta S} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}.$$

Como $\sigma^2 \geq 0$, la fuerza tiene siempre el sentido de $\hat{n}$, hacia fuera. Por último, $\sigma^2/(2\varepsilon_0) = \frac{\varepsilon_0}{2}(\sigma/\varepsilon_0)^2 = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2$. ∎

Observación 3.4 (Presión y densidad de energía). La expresión $\mathcal{P} = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2$ coincide con la densidad de energía del campo electrostático, $u = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2$, que estudiaremos más adelante. No es casual: si un elemento de superficie se desplaza hacia fuera una distancia $\mathrm{d}\xi$, el volumen $\mathrm{d}S\,\mathrm{d}\xi$, en el que antes había un campo E, pasa a formar parte del metal y queda sin campo; el trabajo de la fuerza electrostática, $\mathcal{P}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}\xi$, es igual a la energía $u\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}\xi$ que desaparece.

Ejemplo 3.5 (Fuerza entre los dos hemisferios de una esfera cargada). Una esfera conductora de radio R tiene carga Q. ¿Con qué fuerza se repelen sus dos hemisferios?

Resolución. La carga se reparte uniformemente, $\sigma = Q/(4\pi R^2)$, y la presión $\mathcal{P} = \sigma^2/(2\varepsilon_0)$ es la misma en toda la superficie. Por simetría, la fuerza sobre el hemisferio norte apunta según $\hat{u}_z$, y solo contribuye la componente $\hat{n}\cdot\hat{u}_z = \cos\theta$:

$$\begin{aligned} F_z &= \iint_{\text{hemisferio}} \mathcal{P}\cos\theta\,\mathrm{d}S = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\cos\theta\,R^2\,\operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi \\ &= \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\,2\pi R^2\,\frac{1}{2} = \frac{\sigma^2\pi R^2}{2\varepsilon_0} = \frac{Q^2}{32\pi\varepsilon_0 R^2}. \end{aligned}$$

El resultado tiene una lectura geométrica: es la presión por el área de la *proyección* del hemisferio sobre el plano ecuatorial, πR^2.

Observación 3.6 (Órdenes de magnitud). El campo máximo que soporta el aire seco antes de ionizarse es $E_{\text{rup}} \simeq 3\cdot 10^6\,\text{V/m}$ (sección 7.2); a ese campo, $\mathcal{P} = \frac{\varepsilon_0}{2}E_{\text{rup}}^2 \simeq 40\,\text{Pa}$, unas 2500 veces menor que la presión atmosférica. La presión electrostática es pequeña, pero perceptible en membranas ligeras: una pompa de jabón cargada se hincha ligeramente.

4. Ecuación de Laplace, cavidades y capacidad

Las propiedades anteriores son locales. Para tratar conductores con cavidades, o sistemas de varios conductores, necesitamos una herramienta global: la formulación del problema electrostático como un problema de contorno para el potencial, y los teoremas que garantizan que su solución es única.

4.1. Ecuaciones de Poisson y Laplace

Proposición 4.1 (Ecuaciones de Poisson y Laplace). *En electrostática, el potencial satisface la* ecuación de Poisson

$$\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \tag{4.1}$$

y, en las regiones sin carga ($\rho = 0$), la ecuación de Laplace, $\nabla^2\phi = 0$. *Las funciones de clase C^2 que satisfacen la ecuación de Laplace en un abierto se llaman* armónicas.

Demostración. Basta sustituir $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ en la ley de Gauss diferencial, $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$: $\vec{\nabla}\cdot(-\vec{\nabla}\phi) = -\nabla^2\phi = \rho/\varepsilon_0$ [10, 1]. ∎

En presencia de conductores, el espacio vacío $\Omega = \mathbb{R}^3 \setminus \bigcup_i \mathcal{V}_i$ es una región en la que (si no hay cargas libres en el vacío) ϕ es armónica, y sobre cuya frontera, las superficies $\mathcal{S}_i$ de los conductores, el potencial es constante. El problema electrostático se convierte en un *problema de contorno*. Dos propiedades de las funciones armónicas son las que hacen tratable este problema.

Lema 4.2 (Principio del máximo). *Sea ϕ armónica en una región acotada Ω y continua en su cierre. Entonces ϕ alcanza su máximo y su mínimo sobre la frontera $\partial\Omega$, y no tiene extremos locales en el interior salvo que sea constante. Si Ω es exterior a unos conductores, el resultado se mantiene contando el infinito como parte de la frontera.*

Demostración. Las funciones armónicas cumplen la *propiedad del valor medio*: $\phi(\vec{r}_0)$ es igual al promedio de ϕ sobre cualquier esfera centrada en $\vec{r}_0$ y contenida en Ω [5, 13]. Si ϕ tuviese un máximo local estricto en $\vec{r}_0$, en una esfera pequeña alrededor de $\vec{r}_0$ todos los valores serían menores que $\phi(\vec{r}_0)$ y su promedio también, lo que es absurdo. El caso de un máximo no estricto se reduce al anterior por un argumento de conexión [13]. ∎

Teorema 4.3 (Teoremas de unicidad). *Sea Ω la región exterior a un conjunto de conductores $\mathcal{V}_1, \ldots, \mathcal{V}_N$, con una densidad de carga ρ dada en Ω y la condición $\phi \to 0$ en el infinito. La solución de la ecuación de Poisson en Ω es única si se conoce, para cada conductor:*

(a) *su potencial ϕ_i (*primer teorema de unicidad*, problema de Dirichlet), o bien*

(b) *su carga total Q_i (*segundo teorema de unicidad*),*

o una combinación de ambos datos (el potencial para unos conductores y la carga para los demás).

Demostración. Sean ϕ_a y ϕ_b dos soluciones y $\psi = \phi_a - \phi_b$. Entonces $\nabla^2\psi = 0$ en Ω, $\psi \to 0$ en el infinito y ψ es constante, de valor ψ_i, sobre cada $\mathcal{S}_i$. Aplicamos el teorema de la divergencia al campo $\psi\vec{\nabla}\psi$, cuya divergencia es $\vec{\nabla}\cdot(\psi\vec{\nabla}\psi) = \|\vec{\nabla}\psi\|^2 + \psi\nabla^2\psi = \|\vec{\nabla}\psi\|^2$, en la región comprendida entre los conductores y una esfera de radio $R \to \infty$ (en la que el integrando decae como R^{-3} y su contribución se anula):

$$\iiint_\Omega \|\vec{\nabla}\psi\|^2 \mathrm{d}V = -\sum_{i=1}^{N} \oiint_{\mathcal{S}_i} \psi\,\vec{\nabla}\psi\cdot\hat{n}\,\mathrm{d}S = -\sum_{i=1}^{N} \psi_i \oiint_{\mathcal{S}_i} \vec{\nabla}\psi\cdot\hat{n}\,\mathrm{d}S,$$

donde $\hat{n}$ es la normal exterior a cada conductor; el signo menos aparece porque la normal exterior a la región Ω sobre $\mathcal{S}_i$ es $-\hat{n}$. Ahora bien: (a) si los potenciales coinciden, $\psi_i = 0$; (b) si las cargas coinciden, como $Q_i = \varepsilon_0 \oiint_{\mathcal{S}_i} \vec{E}\cdot\hat{n}\,\mathrm{d}S = -\varepsilon_0 \oiint_{\mathcal{S}_i} \vec{\nabla}\phi\cdot\hat{n}\,\mathrm{d}S$ por ecuación (2.1), se tiene $\oiint_{\mathcal{S}_i} \vec{\nabla}\psi\cdot\hat{n}\,\mathrm{d}S = -\frac{1}{\varepsilon_0}(Q_i^{(a)} - Q_i^{(b)}) = 0$. En cualquiera de los dos casos, y en las combinaciones, cada sumando se anula, de modo que $\int_\Omega \|\vec{\nabla}\psi\|^2 = 0$, $\vec{\nabla}\psi = \vec{0}$ y ψ es constante; como $\psi \to 0$ en el infinito, $\psi \equiv 0$. ∎

Observación 4.4 (El significado práctico de la unicidad). La unicidad legitima el método de «adivinar y comprobar»: cualquier función que cumpla la ecuación y las condiciones de contorno es *la* solución. Es la base del método de las imágenes, que usaremos en la figura 8, y del principio de superposición para conductores, que da lugar a los coeficientes de potencial (sección 5).

4.2. Conductores con cavidades

Consideramos un conductor con una cavidad interior (una región vacía completamente rodeada de metal). Su superficie tiene dos partes: la *cara exterior* y la *cara interior*, que limita la cavidad.

Teorema 4.5 (Cavidad vacía: jaula de Faraday). *Si una cavidad de un conductor en equilibrio no contiene carga, el campo en su interior es nulo y la cara interior no tiene carga en ningún punto, cualesquiera que sean las cargas exteriores y la carga del conductor:*

$$\vec{E}_{\text{cav}} = \vec{0}, \qquad \sigma\big|_{\text{cara interior}} = 0. \tag{4.2}$$

Demostración. En la cavidad ϕ es armónica, y en su frontera (la cara interior) vale la constante $\phi_{\mathcal{V}}$, el potencial del conductor. La función constante $\phi \equiv \phi_{\mathcal{V}}$ cumple la ecuación y la condición de contorno; por el primer teorema de unicidad (o, directamente, por el principio del máximo: el máximo y el mínimo en la cavidad se alcanzan en la frontera, donde valen lo mismo) es la única solución. Por tanto $\vec{E}_{\text{cav}} = -\vec{\nabla}\phi = \vec{0}$, y por ecuación (2.1) $\sigma = \varepsilon_0 \vec{E}\cdot\hat{n} = 0$ en la cara interior.

Argumento alternativo con líneas de campo. Si hubiese campo en la cavidad, sus líneas tendrían que nacer y morir en la cara interior (no hay cargas dentro de la cavidad), es decir, saldrían del conductor y volverían a él, lo que prohíbe el corolario 2.3. ∎

Proposición 4.6 (Regla de las caras). *Sea un conductor de carga total Q con una cavidad que contiene una carga total q. Entonces, en el equilibrio,*

$$Q_{\text{int}} = -q, \qquad Q_{\text{ext}} = Q + q. \tag{4.3}$$

Demostración. Tomamos una superficie gaussiana S_G contenida por completo en el metal y que rodee la cavidad (curvas a trazos de la figura 7). Sobre ella $\vec{E} = \vec{0}$, luego $Q_{\text{enc}} = \varepsilon_0 \oiint_{S_G} \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = 0$. La carga encerrada es la de la cavidad más la de la cara interior, $q + Q_{\text{int}} = 0$, de donde $Q_{\text{int}} = -q$. Como el metal no tiene carga en volumen (teorema 2.1), la carga del conductor se reparte entre sus dos caras, $Q = Q_{\text{int}} + Q_{\text{ext}}$, y $Q_{\text{ext}} = Q - Q_{\text{int}} = Q + q$. ∎

La tabla 1 resume los cuatro casos posibles, que la figura 7 representa.

Tabla 1. Carga de cada cara y campo en la cavidad y en el exterior de un conductor hueco aislado, sin más cargas que las indicadas.

Situación	Cara interior	Cara exterior	$\vec{E}_{\text{cav}}$	$\vec{E}_{\text{ext}}$
Neutro, cavidad vacía	0	0	$\vec{0}$	$\vec{0}$
Carga Q, cavidad vacía	0	Q	$\vec{0}$	$\neq \vec{0}$
Neutro, carga q en la cavidad	$-q$	$+q$	$\neq \vec{0}$	$\neq \vec{0}$
Carga Q, carga q en la cavidad	$-q$	$Q+q$	$\neq \vec{0}$	$\neq \vec{0}$

Teorema 4.7 (Apantallamiento en los dos sentidos). *Sea un conductor hueco cerrado, con cargas en su cavidad y en el exterior.*

(a) *El campo en la cavidad depende solo de las cargas de la cavidad y de la forma de la cara interior: no se ve afectado por las cargas exteriores (salvo por una constante aditiva en el potencial).*

(b) *El campo exterior depende solo de las cargas exteriores, de la forma de la cara exterior*

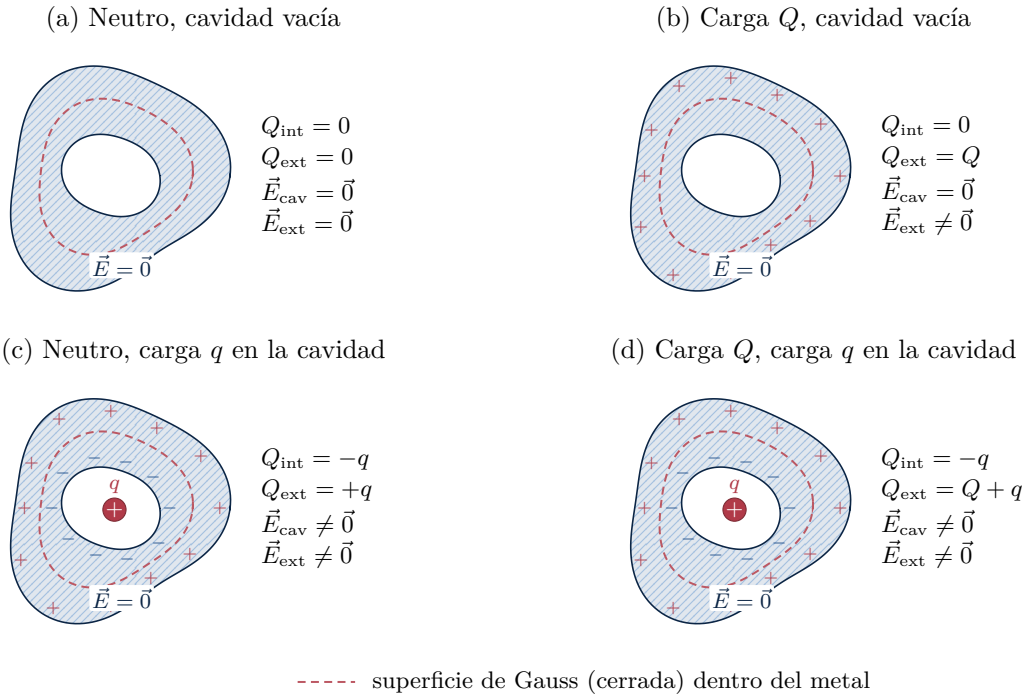


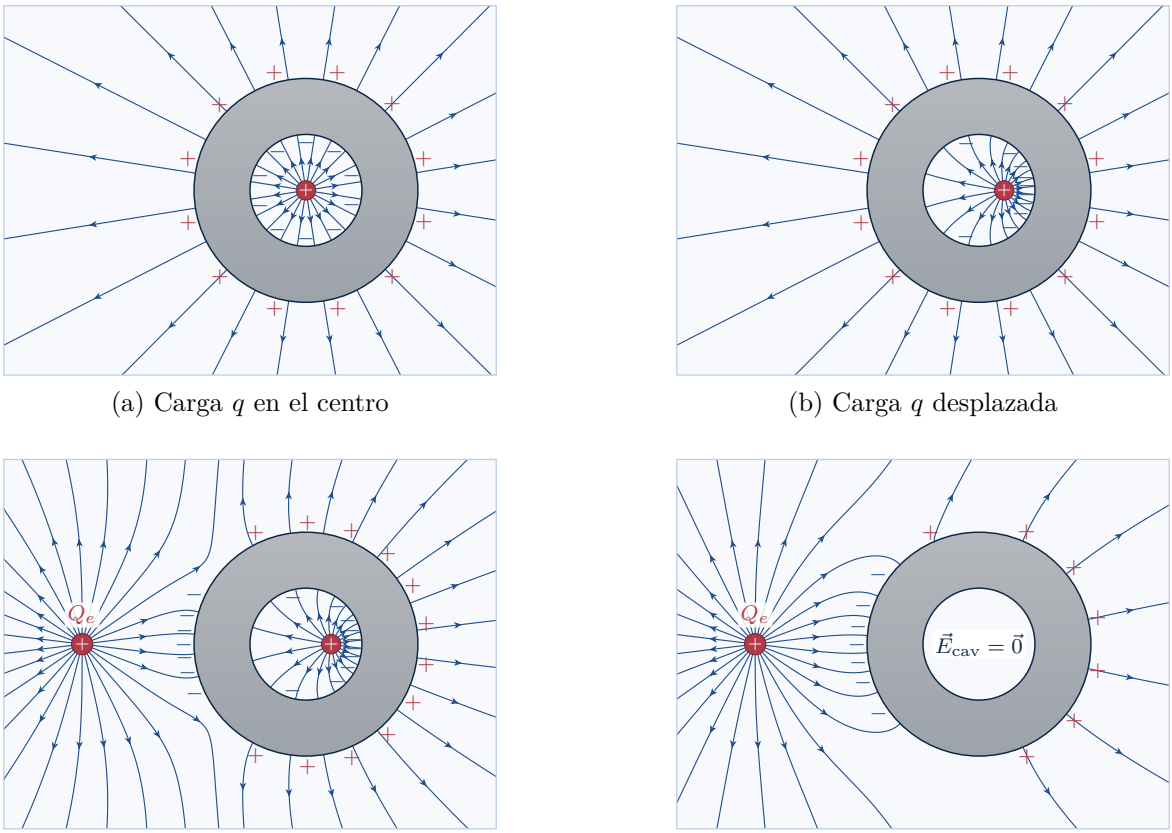
Figura 7. Conductores huecos en equilibrio. La superficie de Gauss trazada dentro del metal, donde $\vec{E} = \vec{0}$, encierra carga nula: la cara interior lleva siempre la carga opuesta a la de la cavidad, y la exterior el resto de la carga del conductor. Una cavidad vacía no tiene campo.

> *y de la carga total $Q_{\text{ext}} = Q + q$ de esta cara: no depende de cómo estén colocadas las cargas dentro de la cavidad.*

Demostración. (a) En la cavidad, $\phi - \phi_{\mathcal{V}}$ cumple la ecuación de Poisson con las cargas de la cavidad y se anula sobre la cara interior: por el primer teorema de unicidad está determinada sin referencia alguna al exterior. (b) En el exterior, ϕ cumple la ecuación de Poisson con las cargas exteriores, tiende a cero en el infinito, es constante sobre la cara exterior y la carga de esa cara es $Q_{\text{ext}} = Q + q$ (proposición 4.6): por el segundo teorema de unicidad el problema exterior queda determinado, y en sus datos solo interviene el valor q, no la posición de la carga. ∎

La figura 8 ilustra el teorema con una corteza esférica gruesa, que puede resolverse exactamente por el método de las imágenes [12]. Con una carga q en el centro (a) todo tiene simetría esférica. Al desplazar la carga (b), las líneas de la cavidad se deforman, pero fuera de la corteza el campo sigue siendo exactamente el de una carga q en el centro: la cara exterior «no se entera». Al añadir una carga exterior (c), el campo exterior se deforma, pero el de la cavidad es idéntico al de (b). Por último, sin carga en la cavidad (d), el interior queda completamente apantallado: es la jaula de Faraday.

Observación 4.8 (Aplicaciones del apantallamiento). Una caja metálica cerrada protege su interior de cualquier campo electrostático exterior: es el principio de las jaulas de Faraday, de los cables coaxiales con malla exterior y de la protección de los ocupantes de un coche o un avión alcanzado por un rayo. En la práctica, una malla con aberturas pequeñas frente a la escala de variación del campo funciona casi igual que una superficie continua. Recíprocamente, conectando el conductor a tierra ($\phi_{\mathcal{V}} = 0$, $Q_{\text{ext}} = 0$) también se impide que las cargas de la cavidad creen campo fuera.



(a) Carga q en el centro

(b) Carga q desplazada

(c) Carga q desplazada y carga exterior Q_e

(d) Cavidad vacía y carga exterior Q_e

Figura 8. Corteza esférica conductora neutra (radios interior R_1 y exterior $R_2 = 2R_1$), resuelta exactamente por el método de las imágenes. (a) Carga q en el centro: simetría esférica. (b) Al desplazar q cambia el campo de la cavidad, pero el exterior sigue siendo el de una carga q en el centro. (c) Una carga exterior Q_e deforma el campo exterior, pero no altera el de la cavidad. (d) Sin carga en la cavidad, el interior queda apantallado (jaula de Faraday). Se indican los signos de la carga inducida en cada cara.

4.3. Capacidad de un conductor aislado

Sea un conductor aislado, cargado con carga Q, en equilibrio. El potencial que crea en un punto exterior es, por la ley de Coulomb para distribuciones superficiales [1],

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \oiint_{\mathcal{S}} \frac{\sigma(\vec{r}\,')}{\|\vec{r} - \vec{r}\,'\|} \, \mathrm{d}S', \tag{4.4}$$

y, si $\vec{r} \in \mathcal{S}$, se obtiene el potencial del propio conductor, $\phi_{\mathcal{V}}$.

Teorema 4.9 (Capacidad). *Para un conductor aislado, el cociente entre su carga y su potencial no depende de Q:*

$$C = \frac{Q}{\phi_{\mathcal{V}}} = \frac{Q'}{\phi'_{\mathcal{V}}} = \text{cte}, \tag{4.5}$$

y solo depende de la geometría del conductor (y del medio). Se llama capacidad *del conductor; su unidad en el SI es el* faradio, $1\,\mathrm{F} = 1\,\mathrm{C/V}$.

Demostración. Sea σ la densidad de equilibrio cuando la carga es Q, con potencial $\phi_{\mathcal{V}}$. Si la carga pasa a ser $Q' = \lambda Q$, la densidad $\lambda\sigma$ tiene carga total λQ y, por la linealidad de ecuación (4.4), crea un potencial $\lambda\phi$, que es constante ($\lambda\phi_{\mathcal{V}}$) sobre el conductor y nulo en el infinito. Por el

segundo teorema de unicidad es la solución de equilibrio: la geometría no cambia, luego la forma en que se distribuye la carga tampoco, y solo se reescala. Así $\phi'_{\mathcal{V}} = \lambda\phi_{\mathcal{V}}$ y $Q'/\phi'_{\mathcal{V}} = Q/\phi_{\mathcal{V}}$. ■

Ejemplo 4.10 (Esfera conductora aislada). Para una esfera de radio R, la carga se reparte uniformemente y el potencial es el de una carga puntual en el centro evaluado en $r = R$, $\phi = kQ/R$. Así

$$C_{\text{esfera}} = 4\pi\varepsilon_0 R. \tag{4.6}$$

El faradio es una unidad enorme: la propia Tierra, tratada como una esfera conductora de radio $6{,}37 \cdot 10^6\,\text{m}$, tiene una capacidad de solo $C \simeq 7{,}1 \cdot 10^{-4}\,\text{F} \simeq 709\,\mu\text{F}$. En la práctica se usan sus submúltiplos: $1\,\mu\text{F} = 10^{-6}\,\text{F}$, $1\,\text{nF} = 10^{-9}\,\text{F}$ y $1\,\text{pF} = 10^{-12}\,\text{F}$.

5. Sistemas de conductores

Si en lugar de un conductor tenemos un sistema de N conductores finitos situados a distancias finitas, cada uno influye en todos los demás: la carga de uno induce cargas en los otros, que a su vez modifican su potencial. Lo que nos interesa es la relación entre los potenciales ϕ_i de los conductores y sus cargas Q_i. Veremos que es *lineal* y que sus coeficientes, introducidos por Maxwell en su *Tratado* [14], dependen solo de la geometría.

5.1. Coeficientes de potencial

La idea subyacente. Supongamos que solo el conductor j está cargado, $Q_j \neq 0$ y $Q_k = 0$ para $k \neq j$. Aparecen densidades de carga $\sigma(\vec{r}\,')$ en todos los conductores (inducidas en los neutros, con carga neta nula), tales que $\vec{E} = \vec{0}$ en el interior de cada uno, y con ellas un potencial $\phi(\vec{r})$ y un campo $\vec{E}(\vec{r})$ en todo el espacio. Nos interesan los potenciales de los conductores, $\phi_i^{(j)}$, que son constantes. Si multiplicamos Q_j por un factor, la densidad de carga en todos los conductores se multiplica por el mismo factor (la distribución *es única*, teorema 4.3, y es lineal en Q_j), y con ella el potencial y el campo. Por tanto $\phi_i^{(j)} = p_{ij}\,Q_j$, con un coeficiente de proporcionalidad p_{ij} que tiene que ver solo con la geometría del conjunto. Si ahora todas las cargas son no nulas, las distribuciones inducidas por cada una son independientes y, por la linealidad de las ecuaciones, se superponen.

Teorema 5.1 (Coeficientes de potencial). *En un sistema de N conductores, el potencial de cada uno depende linealmente de las cargas de todos, incluida la suya:*

$$\phi_i = \sum_{j=1}^{N} p_{ij}\,Q_j, \qquad i = 1, \dots, N, \qquad \textit{es decir,} \qquad \boldsymbol{\phi} = \mathsf{P}\,\boldsymbol{Q}, \tag{5.1}$$

donde los coeficientes de potencial p_{ij} *dependen solo de la geometría del sistema (y del medio) y admiten la interpretación*

$$p_{ij} = \left.\frac{\phi_i}{Q_j}\right|_{Q_k=0,\ k\neq j} : \tag{5.2}$$

p_{ij} es el potencial que adquiere el conductor i por cada unidad de carga que ponemos en el conductor j, con todos los demás descargados. Su unidad es $[p_{ij}] = \text{V/C} = \text{F}^{-1}$.

Demostración. Para cada j, sea $u^{(j)}(\vec{r})$ el potencial del *estado elemental* j: el conductor j con carga unidad y los demás aislados y descargados, con $u^{(j)} \to 0$ en el infinito. Existe y es único

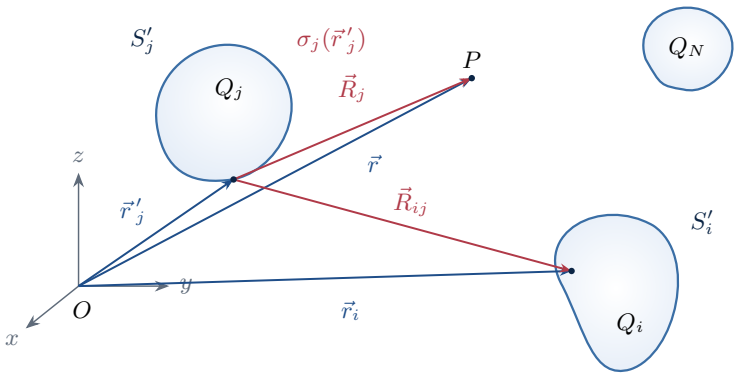


Figura 9. Sistema de conductores finitos a distancias finitas. El conductor j tiene carga Q_j repartida con densidad σ_j sobre su superficie S'_j; $\vec{R}_j = \vec{r} - \vec{r}\,'_j$ va de un punto fuente al punto de observación P, y $\vec{R}_{ij} = \vec{r}_i - \vec{r}\,'_j$, de un punto fuente de j a un punto del conductor i.

(teorema 4.3 (b)). Definimos p_{ij} como el valor (constante) de $u^{(j)}$ sobre el conductor i. Dadas cargas arbitrarias $Q_1, \dots, Q_N$, consideremos

$$\phi(\vec{r}) = \sum_{j=1}^{N} Q_j \, u^{(j)}(\vec{r}).$$

Esta función es armónica fuera de los conductores (combinación lineal de armónicas), se anula en el infinito, es constante sobre cada conductor i, con valor $\sum_j Q_j \, p_{ij}$, y la carga que determina sobre el conductor i es, por linealidad del flujo, $\sum_j Q_j \, \delta_{ij} = Q_i$. Cumple, por tanto, todas las condiciones del problema con cargas Q_i, y por el segundo teorema de unicidad es su solución. Evaluándola sobre el conductor i se obtiene ecuación (5.1). Como cada $u^{(j)}$ solo depende de la forma y posición de los conductores, lo mismo ocurre con los p_{ij}; tomando $Q_k = 0$ para $k \neq j$ en ecuación (5.1) queda $\phi_i = p_{ij} Q_j$, que es ecuación (5.2). ■

Observación 5.2 (Expresión integral). Es instructivo escribir explícitamente la dependencia en la geometría (figura 9). El potencial en un punto cualquiera, en particular sobre el conductor i, es la suma de las contribuciones de las cargas superficiales de todos los conductores,

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{j=1}^{N} \oiint_{S'_j} \frac{\sigma_j(\vec{r}\,'_j)}{R_j} \, \mathrm{d}S'_j, \qquad \phi_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{j=1}^{N} \oiint_{S'_j} \frac{\sigma_j(\vec{r}\,'_j)}{R_{ij}} \, \mathrm{d}S'_j,$$

con $R_{ij} = \|\vec{r}_i - \vec{r}\,'_j\|$. Multiplicando por σ_i e integrando sobre S'_i, y usando que ϕ_i es constante sobre S'_i, $\oiint_{S'_i} \phi_i \, \sigma_i \, \mathrm{d}S'_i = \phi_i Q_i$, de modo que

$$\phi_i = \sum_{j=1}^{N} \left[\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{Q_i Q_j} \oiint_{S'_i} \oiint_{S'_j} \frac{\sigma_i \, \sigma_j}{R_{ij}} \, \mathrm{d}S'_j \, \mathrm{d}S'_i \right] Q_j,$$

y el corchete hace el papel de p_{ij}. Si Q_i o Q_j varían, σ_i o σ_j lo hacen en la misma proporción, y el corchete queda inalterado. Esta lectura es exacta cuando se aplica al estado elemental j (con σ_i, σ_j las densidades de ese estado); el teorema 5.1 le da forma rigurosa sin necesidad de conocer las densidades.

Observación 5.3 (Cómo se calculan en la práctica). En general, los p_{ij} *no* se calculan con su expresión integral, sino a través de su interpretación ecuación (5.2): se carga un conductor, se dejan los demás descargados y se calculan los potenciales de todos. Un sistema de N conductores tiene N^2 coeficientes de potencial, aunque, como vamos a ver, solo $N(N+1)/2$ son independientes.

Propiedades. Para demostrarlas necesitamos un resultado clásico de Green [15].

Lema 5.4 (Teorema de reciprocidad de Green). *Sean dos estados de equilibrio del mismo sistema de conductores, con cargas Q_i y potenciales ϕ_i en el primero, y Q'_i y ϕ'_i en el segundo. Entonces*

$$\sum_{i=1}^{N} Q_i\,\phi'_i = \sum_{i=1}^{N} Q'_i\,\phi_i. \tag{5.3}$$

Demostración. Sean σ y σ' las densidades superficiales de ambos estados. Como ϕ' es constante sobre cada conductor,

$$\sum_i Q_i\,\phi'_i = \sum_i \oiint_{\mathcal{S}_i} \sigma(\vec{r})\,\phi'(\vec{r})\,\mathrm{d}S = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \oiint_{\mathcal{S}} \oiint_{\mathcal{S}} \frac{\sigma(\vec{r})\,\sigma'(\vec{r}\,')}{\|\vec{r}-\vec{r}\,'\|}\,\mathrm{d}S'\,\mathrm{d}S,$$

donde $\mathcal{S} = \bigcup_i \mathcal{S}_i$ y hemos sustituido ϕ' por su expresión de Coulomb. El integrando es simétrico al intercambiar $(\vec{r},\sigma)$ con $(\vec{r}\,',\sigma')$, de modo que la integral doble es también igual a $\sum_i Q'_i\,\phi_i$. ∎

Teorema 5.5 (Propiedades de los coeficientes de potencial). (a) *Solo dependen de la geometría del conjunto de conductores y del medio.*

(b) *Son simétricos: $p_{ij} = p_{ji}$. Si una carga Q en el conductor j lleva al conductor i a un potencial ϕ, la misma carga Q colocada en i lleva a j al mismo potencial ϕ.*

(c) *Son no negativos y el diagonal domina en su columna: $p_{jj} \geq p_{ij} \geq 0$, y $p_{jj} > 0$.*

Demostración. (a) Es parte del teorema 5.1.

(b) Aplicamos el lema 5.4 al estado elemental j ($Q_k = \delta_{kj}$, $\phi_k = p_{kj}$) y al estado elemental i ($Q'_k = \delta_{ki}$, $\phi'_k = p_{ki}$): $\sum_k \delta_{kj}\,p_{ki} = \sum_k \delta_{ki}\,p_{kj}$, es decir, $p_{ji} = p_{ij}$.

(c) En el estado elemental j, el conductor j tiene carga positiva y los demás son neutros. Por el lema 4.2, el máximo y el mínimo del potencial se alcanzan sobre algún conductor o en el infinito, donde $\phi = 0$. Sea m el conductor (o el infinito) con el potencial *máximo*. Ninguna línea de campo puede llegar a él (vendría de un potencial mayor, corolario 2.3), luego $\sigma \geq 0$ en toda su superficie. Si $m \neq j$ fuese un conductor neutro, la carga total nula con $\sigma \geq 0$ obligaría a que $\sigma \equiv 0$, es decir, a que $\partial\phi/\partial n = 0$ en toda su superficie, lo que es imposible en el máximo de una función armónica no constante (lema de Hopf [13]). Así, el máximo se alcanza en j (quizá compartido con algún otro conductor, si está encerrado por j) y $p_{jj} \geq p_{ij}$. Análogamente, en el conductor con el potencial *mínimo* no puede nacer ninguna línea, luego $\sigma \leq 0$ en él, y no puede ser ni j, que tiene carga positiva, ni un conductor neutro, por el mismo argumento: el mínimo se alcanza en el infinito, y $p_{ij} \geq 0$. Por último, de j salen líneas, que acaban a menor potencial, luego $p_{jj} > 0$. ∎

Observación 5.6 (Lectura física del signo). Si todas las cargas son positivas, todos los potenciales son positivos. Las líneas de campo que salen del conductor cargado llegan a los demás o al infinito; un conductor neutro que recibe líneas por una cara las reemite por la otra (figura 10), y como el potencial decrece a lo largo de las líneas, $\phi_j > \phi_{i\neq j} > \phi_\infty = 0$. El potencial de un conductor no es solo «suyo»: depende de la carga de todo el sistema, incluida la propia.

5.2. Ejemplo: dos esferas concéntricas

Ejemplo 5.7 (Esfera y cáscara esférica concéntricas). Una esfera conductora de radio R_1 (conductor 1) está rodeada por una cáscara esférica conductora delgada y concéntrica de radio $R_2 > R_1$ (conductor 2). Calculemos sus coeficientes de potencial.

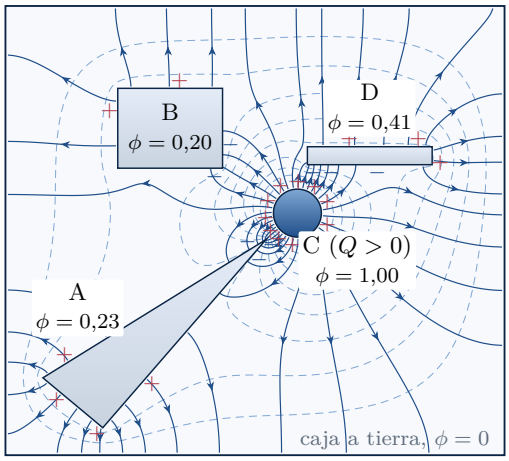


Figura 10. Estado «un conductor cargado, los demás neutros», que define la columna C de los coeficientes de potencial (sección de conductores cilíndricos, calculado numéricamente; potenciales normalizados a $\phi_C = 1$). Las líneas salen del disco cargado; los conductores neutros reciben líneas por la cara próxima, donde se induce carga negativa, y las reemiten por la opuesta. Todos los potenciales son positivos y el del conductor cargado es el mayor: $\phi_C > \phi_i > 0$.

Estado $Q_1 \neq 0$, $Q_2 = 0$. La cáscara neutra adquiere $-Q_1$ en su cara interior y $+Q_1$ en la exterior, ambas en el mismo radio, de modo que no modifica el campo. Por Gauss, el campo es el de una carga Q_1 en el centro para $r > R_1$, y el potencial (figura 11 (b))

$$\phi(r) = \begin{cases} \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}, & r \geq R_1, \\ \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}, & r \leq R_1, \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad \begin{aligned} p_{11} &= \left.\frac{\phi_1}{Q_1}\right|_{Q_2=0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}, \\ p_{21} &= \left.\frac{\phi_2}{Q_1}\right|_{Q_2=0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R_2}. \end{aligned}$$

Estado $Q_2 \neq 0$, $Q_1 = 0$. La carga de la cáscara crea campo solo fuera de ella, y dentro el potencial es constante (figura 11 (c)):

$$\phi(r) = \begin{cases} \dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}, & r \geq R_2, \\ \dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}, & r \leq R_2, \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad p_{12} = \left.\frac{\phi_1}{Q_2}\right|_{Q_1=0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R_2} = p_{22}.$$

En resumen,

$$\mathsf{P} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\begin{pmatrix} 1/R_1 & 1/R_2 \\ 1/R_2 & 1/R_2 \end{pmatrix}, \tag{5.4}$$

que es simétrica ($p_{12} = p_{21}$), de elementos positivos, y con $p_{11} > p_{21}$ y $p_{22} = p_{12}$: la igualdad del teorema 5.5 (c) se alcanza porque la esfera interior está encerrada por la cáscara y comparte su potencial cuando solo esta está cargada.

El ejemplo se generaliza de inmediato, y da dos reglas muy útiles para los seminarios.

Proposición 5.8 (Reglas prácticas para esferas). (a) Esferas concéntricas delgadas *de radios* $R_1 < R_2 < \cdots < R_N$*:*

$$\boxed{p_{ij} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\max(R_i, R_j)}.} \tag{5.5}$$

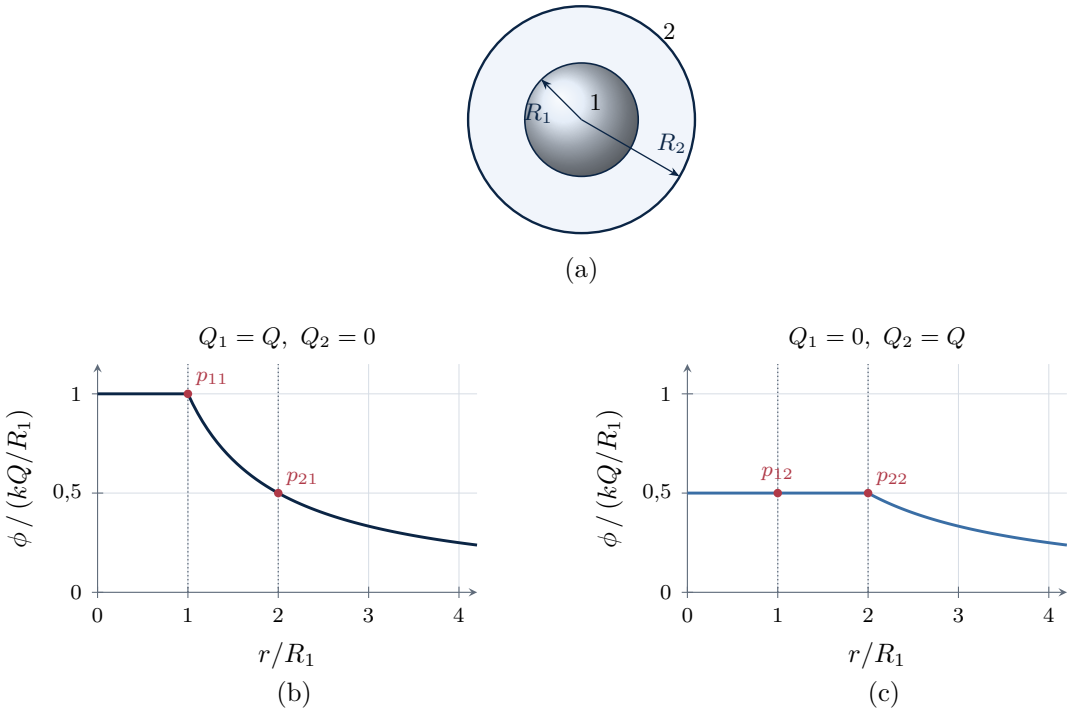


Figura 11. Coeficientes de potencial de una esfera y una cáscara concéntricas ($R_2 = 2R_1$). (a) Geometría. (b) Con la esfera cargada y la cáscara neutra, el potencial decae como $1/r$ desde R_1. (c) Con la cáscara cargada, el interior queda a potencial constante, kQ/R_2, de modo que $p_{12} = p_{22}$.

(b) Esferas lejanas *de radios R_i con distancias entre centros $d_{ij} \gg R_i, R_j$: al orden más bajo en R/d,*

$$p_{ii} \simeq \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R_i}, \qquad p_{ij} \simeq \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\, d_{ij}} \quad (i \neq j). \tag{5.6}$$

Demostración. (a) En el estado elemental j, las cáscaras neutras llevan cargas opuestas en sus dos caras (en el mismo radio) y no modifican el campo; por Gauss, este vale k/r^2 fuera de R_j y es nulo dentro. El potencial es k/r para $r \geq R_j$ y constante, k/R_j, para $r \leq R_j$. El conductor i, en el radio R_i, tiene potencial k/R_i si $R_i \geq R_j$ y k/R_j si $R_i \leq R_j$, es decir, $k/\max(R_i, R_j)$.

(b) En el estado elemental j, la carga de la esfera j apenas se ve perturbada por las demás, que están muy lejos: se reparte casi uniformemente y su potencial es el de una esfera aislada, k/R_j. Vista desde la esfera i, a distancia d_{ij}, es una carga puntual que crea un potencial k/d_{ij}; la esfera i, neutra, solo adquiere una distribución inducida de carga neta nula (dipolar), cuya contribución a los potenciales es de orden superior en R/d. ∎

La regla (a) se recuerda así: cada carga «se ve» desde su propio radio hacia dentro con el potencial de su superficie, y desde fuera como una carga puntual. Con tres esferas,

$$\mathsf{P} = k \begin{pmatrix} 1/R_1 & 1/R_2 & 1/R_3 \\ 1/R_2 & 1/R_2 & 1/R_3 \\ 1/R_3 & 1/R_3 & 1/R_3 \end{pmatrix}:$$

cada fila contiene el inverso del radio propio y los inversos de los radios mayores.

5.3. Coeficientes de capacidad e influencia

Normalmente lo que se puede fijar es el potencial de un conductor (conectándolo a tierra o a una batería), y lo que se pregunta es qué carga adquiere. Este es el fundamento de los coeficientes de capacidad e influencia: hay que invertir ecuación (5.1).

Lema 5.9 (La matriz de coeficientes de potencial es definida positiva). *Para todo vector de cargas* $\boldsymbol{Q} \neq \vec{0}$,

$$\boldsymbol{Q}^{\mathsf{T}} \mathsf{P}\, \boldsymbol{Q} = \sum_{i,j} Q_i\, p_{ij}\, Q_j = \sum_i Q_i\, \phi_i = \varepsilon_0 \iiint_\Omega \|\vec{E}\|^2 \mathrm{d}V > 0. \tag{5.7}$$

En consecuencia, P *es invertible,* $\det \mathsf{P} > 0$*, y su inversa es también simétrica y definida positiva.*

Demostración. Con las notaciones de la demostración del teorema 4.3, aplicando el teorema de la divergencia a $\phi\vec{\nabla}\phi$ en la región exterior Ω, en la que $\nabla^2\phi = 0$,

$$\varepsilon_0 \iiint_\Omega \|\vec{\nabla}\phi\|^2 \mathrm{d}V = -\varepsilon_0 \sum_i \phi_i \oiint_{\mathcal{S}_i} \vec{\nabla}\phi \cdot \hat{n}\, \mathrm{d}S = \sum_i \phi_i\, Q_i.$$

El primer miembro es positivo salvo que $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ sea idénticamente nulo, en cuyo caso todas las cargas (los flujos) son nulas. Una matriz simétrica y definida positiva tiene todos sus autovalores positivos: su determinante es positivo y su inversa es simétrica y definida positiva. (La cantidad $\frac{1}{2}\sum_i Q_i\phi_i$ resultará ser la energía electrostática del sistema.) ∎

Definición 5.10 (Coeficientes de capacidad e influencia)**.** Se llama matriz de *coeficientes de capacidad e influencia* a $\mathsf{C} = (c_{ij}) = \mathsf{P}^{-1}$, de modo que

$$\boxed{Q_i = \sum_{j=1}^{N} c_{ij}\, \phi_j, \qquad \boldsymbol{Q} = \mathsf{C}\,\boldsymbol{\phi},} \qquad c_{ij} = \left.\frac{Q_i}{\phi_j}\right|_{\phi_k = 0,\ k \neq j}, \qquad [c_{ij}] = \mathrm{C/V} = \mathrm{F}. \tag{5.8}$$

Los elementos diagonales c_{ii} se llaman *coeficientes de capacidad*, y los no diagonales c_{ij} $(i \neq j)$, *coeficientes de influencia* (o de inducción).

La columna j de C tiene una lectura inmediata: son las cargas de todos los conductores cuando el j está a potencial unidad y todos los demás están a tierra. Así, c_{jj} es la carga del propio conductor j en ese estado, y c_{ij} la carga que aparece en el conductor i (a tierra) por influencia del j.

Teorema 5.11 (Propiedades de los coeficientes de capacidad e influencia). (a) *Solo dependen de la geometría y del medio, y son simétricos:* $c_{ij} = c_{ji}$.

(b) *Los coeficientes de capacidad son positivos,* $c_{jj} > 0$*, y los de influencia negativos o nulos,* $c_{ij} \leq 0$ *para* $i \neq j$.

(c) c_{jj} no *es la capacidad del conductor* j *con los demás descargados,* $1/p_{jj}$*: es la carga de* j *por unidad de potencial cuando todos los demás están a tierra, y* $c_{jj} \geq 1/p_{jj}$.

Demostración. (a) $\mathsf{C} = \mathsf{P}^{-1}$, y la inversa de una matriz simétrica es simétrica. Que C solo depende de la geometría se hereda de P.

(b) Consideremos el estado $\phi_j = 1$, $\phi_k = 0$ $(k \neq j)$, con $\phi = 0$ también en el infinito. Por el principio del máximo, $0 \leq \phi \leq 1$ en todo el espacio. En la superficie de j, el potencial máximo, ninguna línea de campo puede llegar (vendría de un potencial mayor): $\sigma \geq 0$ en todo $\mathcal{S}_j$, y no

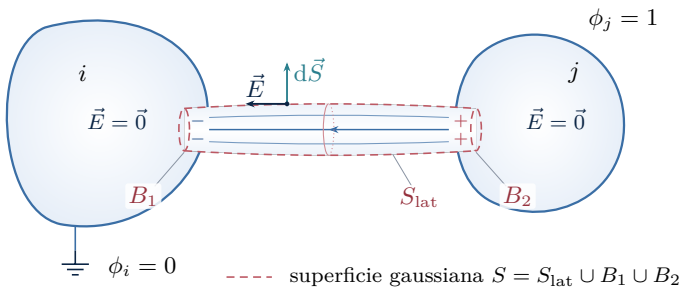


Figura 12. Influencia total. La superficie cerrada S formada por un tubo de líneas de campo (pared lateral S_{lat}, donde $\vec{E} \perp \mathrm{d}\vec{S}$) y por dos tapas B_1 y B_2 dentro de los conductores (donde $\vec{E} = \vec{0}$) tiene flujo nulo: la carga positiva de la que nace el tubo en j es igual y opuesta a la negativa en la que muere en i.

es idénticamente nula (si lo fuese, ϕ sería constante e igual a 1 en todo el espacio, en contra de $\phi(\infty) = 0$). Luego $c_{jj} = Q_j > 0$. En la superficie de un conductor $i \neq j$, al potencial mínimo 0, ninguna línea puede nacer (iría a un potencial menor que el mínimo): $\sigma \leq 0$, y $c_{ij} = Q_i \leq 0$.

Argumento con los coeficientes de potencial. Con solo dos conductores, $\phi_i = p_{ii}Q_i + p_{ij}Q_j = 0$ da $Q_i = -(p_{ij}/p_{ii})\,Q_j$; como $p_{ij}, p_{ii} > 0$, si $\phi_j > 0$ (y por tanto $Q_j > 0$), $Q_i < 0$: la carga inducida tiene signo contrario.

(c) Con los demás descargados, $\phi_j = p_{jj}Q_j$, y el cociente Q_j/ϕ_j vale $1/p_{jj}$. Para la desigualdad, sea $\boldsymbol{e}_j$ el j-ésimo vector de la base canónica. Como P es simétrica y definida positiva (lema 5.9), tiene raíz cuadrada $\mathsf{P}^{1/2}$, y por la desigualdad de Cauchy–Schwarz

$$1 = (\boldsymbol{e}_j^{\mathsf{T}}\boldsymbol{e}_j)^2 = \left[(\mathsf{P}^{1/2}\boldsymbol{e}_j)^{\mathsf{T}}(\mathsf{P}^{-1/2}\boldsymbol{e}_j)\right]^2 \leq (\boldsymbol{e}_j^{\mathsf{T}}\mathsf{P}\,\boldsymbol{e}_j)(\boldsymbol{e}_j^{\mathsf{T}}\mathsf{P}^{-1}\boldsymbol{e}_j) = p_{jj}\,c_{jj}.$$

Físicamente: los conductores a tierra «tiran» de carga hacia el conductor j más que los conductores aislados. ∎

5.4. Influencia total

Pongamos el conductor j a potencial $\phi_j = 1$ y todos los demás a tierra. Las líneas de campo, que van siempre hacia potenciales menores, salen de j ($Q_j > 0$) y pueden acabar en los otros conductores o irse al infinito.

Teorema 5.12 (Desigualdad de influencia). *En el estado $\phi_j > 0$, $\phi_k = 0$ ($k \neq j$), la carga inducida en los demás conductores no puede superar, en valor absoluto, a la del conductor j:*

$$Q_j \geq -\sum_{i\neq j} Q_i, \qquad \textit{equivalentemente} \qquad \boxed{c_{jj} \geq -\sum_{i\neq j} c_{ij} \iff \sum_{i=1}^{N} c_{ij} \geq 0.} \tag{5.9}$$

La igualdad se da si, y solo si, todas las líneas de campo que salen de j terminan en los otros conductores y ninguna llega al infinito; se dice entonces que el sistema está en influencia total. *El caso típico es el de un conductor encerrado dentro de otro.*

Demostración. Consideremos primero dos conductores con todas las líneas de j terminando en i. Elegimos una superficie cerrada S formada por el tubo de líneas de campo que sale de j (su pared lateral, S_{lat}) y cerrada por dos tapas B_1 y B_2 dentro de los conductores i y j (figura 12).

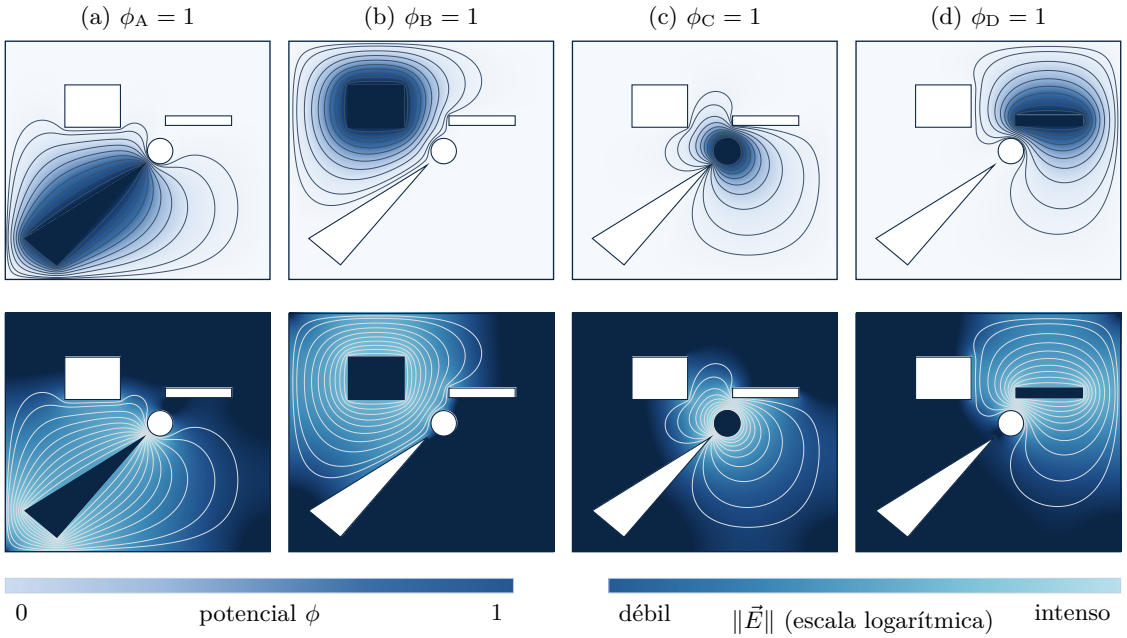


Figura 13. Estados elementales que definen los coeficientes de capacidad e influencia de un sistema de cuatro conductores (A cuña, B rectángulo, C disco y D barra) dentro de una caja a tierra, calculados numéricamente. En cada columna, el conductor j (relleno oscuro) está a potencial unidad y los demás a tierra: la carga de cada conductor en ese estado es la columna j de C. Arriba, el potencial; abajo, el módulo del campo, que es máximo junto a las aristas y en los huecos estrechos entre conductores próximos.

Por la ley de Gauss,

$$\Phi_E = \oiint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \underbrace{\iint_{S_{\text{lat}}} \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}}_{0\ (\vec{E}\perp\mathrm{d}\vec{S})} + \underbrace{\iint_{B_1} \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}}_{0\ (\vec{E}=\vec{0})} + \underbrace{\iint_{B_2} \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}}_{0\ (\vec{E}=\vec{0})} = 0 = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0},$$

porque en la pared lateral el campo es tangente a la superficie y en las tapas, interiores a los conductores, es nulo. La carga encerrada es la que hay en los extremos del tubo, la de salida en j y la de llegada en i, luego $Q_j = -Q_i$. Con N conductores el argumento se aplica a cada tubo elemental: la carga positiva en el origen de cada tubo es igual y opuesta a la negativa en su extremo. Si todas las líneas que salen de j terminan en los demás conductores, $Q_j = -\sum_{i\neq j} Q_i$; si alguna se va al infinito, la carga que llega a los demás es menor y $Q_j > -\sum_{i\neq j} Q_i$. Además, como los demás están al potencial mínimo, no emiten líneas (teorema 5.11), así que no hay otras contribuciones. Dividiendo por ϕ_j y usando $Q_i = c_{ij}\phi_j$ se obtiene la forma con los coeficientes. ■

Observación 5.13 (Una comprobación numérica). La figura 13 muestra los cuatro estados elementales de un sistema de cuatro conductores (una cuña, un rectángulo, un disco y una barra), calculados numéricamente en una caja a tierra, que hace el papel del infinito. Integrando el flujo alrededor de cada conductor se obtiene la matriz de la tabla 2. Se comprueban, dentro de la precisión numérica, todas las propiedades demostradas: simetría, $c_{jj} > 0$, $c_{ij} < 0$ y $\sum_i c_{ij} > 0$ (parte de las líneas termina en la caja), así como $p_{ij} > 0$ y $p_{jj} \geq p_{ij}$ para la matriz inversa. Los coeficientes de influencia más intensos son los de los pares más próximos (cuña–disco y disco–barra), y los más débiles, los de los pares lejanos y apantallados (cuña–barra).

Tabla 2. Coeficientes del sistema de la figura 13, calculados numéricamente (por unidad de longitud): A cuña, B rectángulo, C disco y D barra. A la izquierda, c_{ij}/ε_0 y la suma de cada columna; a la derecha, $\varepsilon_0\, p_{ij}$, la matriz inversa.

c_{ij}/ε_0	A	B	C	D
A	**9,83**	-1,10	-2,02	-0,11
B	-1,10	**5,95**	-0,66	-0,59
C	-2,02	-0,66	**5,41**	-2,18
D	-0,11	-0,59	-2,18	**5,62**
$\sum_i c_{ij}/\varepsilon_0$	6,60	3,60	0,55	2,73

$\varepsilon_0\, p_{ij}$	A	B	C	D
A	**0,1177**	0,0312	0,0593	0,0286
B	0,0312	**0,1832**	0,0498	0,0393
C	0,0593	0,0498	**0,2555**	0,1056
D	0,0286	0,0393	0,1056	**0,2237**

6. Condensadores

El sistema de dos conductores en influencia total tiene un nombre propio y una importancia práctica enorme: es el condensador, el dispositivo que almacena carga (y, como veremos, energía) con una diferencia de potencial dada.

6.1. Definición y capacidad

Definición 6.1 (Condensador)**.** Un *condensador* es un sistema de dos conductores en influencia total cargados con cargas de igual módulo y signo contrario, $Q_1 = Q$ y $Q_2 = -Q$ ($Q > 0$). Cada uno de los conductores se llama *placa* o *armadura*. Su *capacidad* es el cociente entre el valor absoluto de la carga común y la diferencia de potencial entre las armaduras:

$$C = \frac{Q}{\phi_1 - \phi_2} = \frac{Q}{\Delta V}. \tag{6.1}$$

Teorema 6.2 (Capacidad en función de los coeficientes)**.** *La capacidad de un condensador solo depende de la geometría de las armaduras y del medio, es positiva, y vale*

$$C = \frac{1}{p_{11} + p_{22} - 2p_{12}} = \frac{c_{11}c_{22} - c_{12}^2}{c_{11} + c_{22} + 2c_{12}}. \tag{6.2}$$

Demostración. Haciendo $Q_1 = Q$ y $Q_2 = -Q$ en las ecuaciones de los coeficientes de potencial ecuación (5.1),

$$\left.\begin{aligned} \phi_1 &= p_{11}Q_1 + p_{12}Q_2 = (p_{11} - p_{12})\, Q \\ \phi_2 &= p_{21}Q_1 + p_{22}Q_2 = (p_{21} - p_{22})\, Q \end{aligned}\right\} \implies \phi_1 - \phi_2 = (p_{11} + p_{22} - 2p_{12})Q,$$

donde hemos usado $p_{21} = p_{12}$. Dividiendo, $C = Q/(\phi_1 - \phi_2) = (p_{11} + p_{22} - 2p_{12})^{-1}$, que solo depende de la geometría. Es positiva porque $p_{11} + p_{22} - 2p_{12} = \boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\mathsf{P}\,\boldsymbol{v}$ con $\boldsymbol{v} = (1, -1)^{\mathsf{T}}$, y P es definida positiva (lema 5.9). Para la segunda forma basta sustituir los elementos de la inversa de C: con $D = \det \mathsf{C} = c_{11}c_{22} - c_{12}^2$, $p_{11} = c_{22}/D$, $p_{22} = c_{11}/D$ y $p_{12} = -c_{12}/D$, de modo que $p_{11} + p_{22} - 2p_{12} = (c_{11} + c_{22} + 2c_{12})/D$. ∎

Corolario 6.3 (Conductor encerrado). *Si la armadura 1 está encerrada por la armadura 2, entonces*

$$C = c_{11} = -c_{12} = -c_{21}. \tag{6.3}$$

En particular, con la armadura exterior a tierra ($\phi_2 = 0$) y la interior a potencial V, se tiene $Q_1 = c_{11}V$ y $Q_2 = c_{21}V = -Q_1$: es exactamente un condensador cargado a $\Delta V = V$, y $C = \frac{1}{2}(c_{11} - c_{21})$.

Demostración. Con $\phi_2 = 0$ y $\phi_1 = V$, ecuación (5.8) da $Q_1 = c_{11}V$ y $Q_2 = c_{21}V$. Al estar 1 encerrado por 2, todas sus líneas acaban en 2 (influencia total, teorema 5.12): $Q_2 = -Q_1$, es decir, $c_{21} = -c_{11}$. Entonces $C = Q_1/(\phi_1 - \phi_2) = c_{11}$. Restando las dos ecuaciones, $2Q = (c_{11} - c_{21})V$, que es la última forma. (Esta última expresión *no* es general: solo vale cuando $\phi_2 = 0$ y hay influencia total.) ∎

Observación 6.4 (Condensador «generalizado»). La fórmula (6.2) tiene sentido aunque los dos conductores no estén en influencia total (por ejemplo, dos esferas próximas): es la capacidad que se mide al transferir una carga Q de un conductor al otro. En un condensador de verdad, en cambio, la influencia total garantiza que el campo fuera de las armaduras es nulo y que la capacidad no depende de los objetos del entorno.

6.2. Ejemplo: condensador esférico

Ejemplo 6.5 (Condensador esférico de armaduras delgadas). Una esfera conductora de radio a (armadura 1) está rodeada por una cáscara esférica delgada y concéntrica de radio $b > a$ (armadura 2). Calculemos sus coeficientes y su capacidad.

Coeficientes de potencial. Por el ejemplo 5.7 (o la regla (5.5)),

$$\mathsf{P} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\begin{pmatrix} 1/a & 1/b \\ 1/b & 1/b \end{pmatrix}, \qquad C = \frac{1}{p_{11} + p_{22} - 2p_{12}} = 4\pi\varepsilon_0\Big(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{2}{b}\Big)^{-1} = 4\pi\varepsilon_0\Big(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\Big)^{-1},$$

$$\boxed{C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}.} \tag{6.4}$$

Coeficientes de capacidad e influencia. El determinante es

$$\det \mathsf{P} = \Big(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\Big)^2\Big(\frac{1}{a}\frac{1}{b} - \frac{1}{b}\frac{1}{b}\Big) = \Big(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\Big)^2 \frac{b-a}{ab^2},$$

y la inversa de una matriz 2×2 es $\mathsf{P}^{-1} = \frac{1}{\det \mathsf{P}}\left(\begin{smallmatrix} p_{22} & -p_{12} \\ -p_{12} & p_{11} \end{smallmatrix}\right)$:

$$\mathsf{C} = (4\pi\varepsilon_0)^2 \frac{ab^2}{b-a}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\begin{pmatrix} 1/b & -1/b \\ -1/b & 1/a \end{pmatrix} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & b/a \end{pmatrix}.$$

Se comprueban todas las propiedades: C es simétrica, $c_{11}, c_{22} > 0$ y $c_{12} < 0$. Además, $c_{11} = -c_{21} = C$: la esfera interior está en influencia total (corolario 6.3). En cambio, $c_{22} + c_{12} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{b^2 - ab}{b-a} = 4\pi\varepsilon_0\, b > 0$: parte de las líneas que salen de la cáscara se van al infinito, y lo que «sobra» es justamente la capacidad de una esfera aislada de radio b.

Placas próximas. Si $b = a + d$ con $d \ll a$, $C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{a(a+d)}{d} \simeq 4\pi\varepsilon_0 \frac{a^2}{d} = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$ con $A = 4\pi a^2$: el condensador esférico se comporta como uno plano de área A y separación d (sección 7.6).

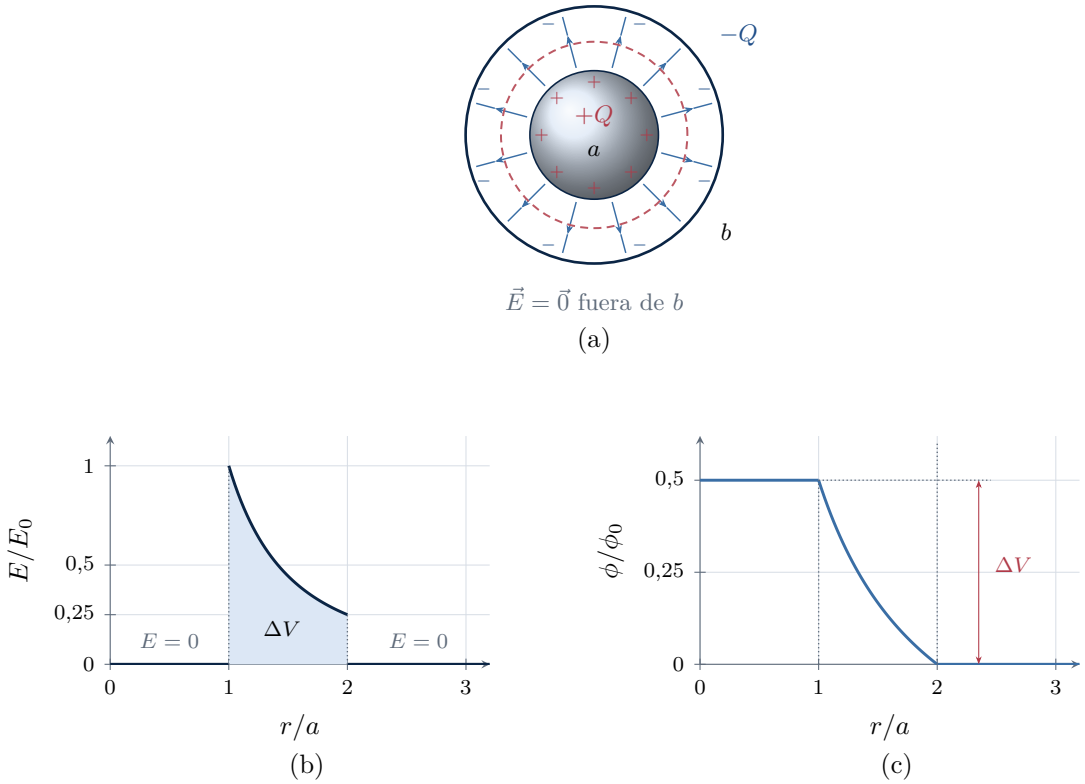


Figura 14. Condensador esférico con $b = 2a$. (a) Sección: toda la carga $-Q$ de la armadura exterior está en su cara interior, y la gaussiana entre armaduras solo encierra $+Q$. (b) Campo, con $E_0 = kQ/a^2$: es nulo dentro de la esfera y fuera de la cáscara, y el área bajo la curva entre a y b es $\Delta V/\phi_0$. (c) Potencial con la armadura exterior a tierra, $\phi_0 = kQ/a$: constante en la esfera y nulo desde la cáscara hacia fuera.

Ejemplo 6.6 (El mismo sistema, en otras situaciones). Los coeficientes resuelven cualquier situación del sistema, no solo la del condensador.

Esfera interior a tierra. Si $\phi_1 = 0$ y $\phi_2 \neq 0$, $Q_2 = c_{22}\phi_2$ y $Q_1 = c_{12}\phi_2$, de modo que

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{c_{12}}{c_{22}} = -\frac{a}{b}:$$

el sistema *no* está en influencia total respecto de la cáscara, y la esfera interior adquiere menos carga (en valor absoluto) que la exterior. Si $b = 2a$, $Q_1 = -Q_2/2$: la cara interior de la cáscara lleva $+Q_2/2$ y la exterior $+Q_2/2$.

Cargas dadas. Si conocemos Q_1 y Q_2, los potenciales salen directamente con los coeficientes de potencial,

$$\phi_1 = p_{11}Q_1 + p_{12}Q_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\Big(\frac{Q_1}{a} + \frac{Q_2}{b}\Big), \qquad \phi_2 = p_{21}Q_1 + p_{22}Q_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{Q_1 + Q_2}{b},$$

mientras que con los coeficientes de capacidad habría que resolver un sistema lineal. Es útil comprobarlo resolviendo el problema «como en el Tema 1»: por Gauss,

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \dfrac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\hat{u}_r, & r > b, \\ \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\hat{u}_r, & a < r < b, \\ \vec{0}, & r < a, \end{cases}$$

con un salto de $\vec{E}$ en $r = b$ debido a la carga de la cáscara. El potencial es continuo, con $\phi(\infty) = 0$: para $r \geq b$, $\phi = \frac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$; para $a \leq r \leq b$,

$$\phi(r) - \phi(b) = -\int_b^r \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r}' = \int_r^b \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r'^2}\,\mathrm{d}r' = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\Big(\frac{1}{r}-\frac{1}{b}\Big) \implies \phi(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\Big(\frac{Q_1}{r}+\frac{Q_2}{b}\Big),$$

y para $r \leq a$, $\phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{Q_1}{a}+\frac{Q_2}{b})$, que coincide con ϕ_1. Con los coeficientes de potencial el cálculo es inmediato; con los de capacidad, para pasar de cargas a potenciales, habría que invertir la matriz.

6.3. Ejemplo: condensador esférico con armadura exterior gruesa

Ejemplo 6.7 (Esfera y corteza esférica gruesa). El conductor 1 es una esfera de radio a; el conductor 2, una corteza esférica concéntrica de radio interior b y exterior c. Escribimos $k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$.

Caso A: $Q_1 = Q$, $Q_2 = 0$. Por influencia total, la cara interior de la corteza adquiere $-Q$ (Gauss con una superficie dentro del metal) y, por conservación de la carga, la exterior $+Q$. Fuera de la corteza el campo es el de una carga Q en el centro, y $\phi(\vec{r}) = -\int_\infty^{\vec{r}} \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$ da, sobre la corteza y sobre la esfera,

$$\phi_2 = \int_c^\infty \frac{kQ}{r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{kQ}{c}, \qquad \phi_1 = \phi_2 + \int_a^b \frac{kQ}{r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{kQ}{c} + kQ\Big(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\Big),$$

luego $p_{11} = k(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}+\frac{1}{c})$ y $p_{21} = k/c$.

Caso B: $Q_1 = 0$, $Q_2 = Q$. La carga se reparte en la cara exterior de la corteza; dentro el campo es nulo y la esfera interior queda al mismo potencial que la corteza, $\phi_1 = \phi_2 = kQ/c$. Así $p_{12} = p_{22} = k/c$, y

$$\mathsf{P} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\begin{pmatrix} \frac{1}{a}-\frac{1}{b}+\frac{1}{c} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{c} & \frac{1}{c} \end{pmatrix}.$$

Capacidad del condensador.

$$C = \frac{Q}{\phi_1-\phi_2} = \frac{1}{p_{11}+p_{22}-2p_{12}} = \frac{4\pi\varepsilon_0}{\frac{1}{a}-\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{c}-\frac{2}{c}} = 4\pi\varepsilon_0\,\frac{ab}{b-a},$$

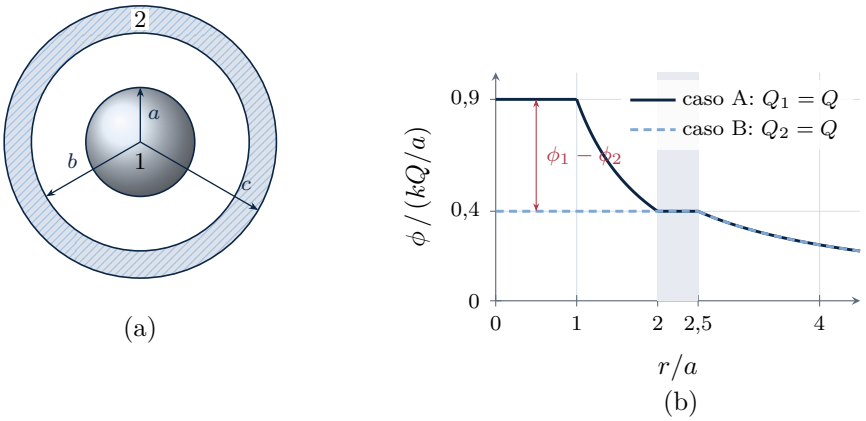
la misma que con armaduras delgadas: el espesor de la armadura exterior no influye, porque entre las armaduras el campo solo depende de Q. Con $d = b-a$, $C = \varepsilon_0\,A_{\mathrm{ef}}/d$ con $A_{\mathrm{ef}} = 4\pi ab = \sqrt{4\pi a^2\cdot 4\pi b^2}$, la media geométrica de las áreas de las armaduras.

Inversión de la matriz. Con $\det\mathsf{P} = p_{11}p_{22}-p_{12}^2 = k^2\,\frac{b-a}{abc}$ y la matriz adjunta, $\mathsf{P}^{-1} = \frac{1}{\det\mathsf{P}}\,[\mathrm{adj}\,\mathsf{P}]^{\mathsf{T}} = \frac{1}{\det\mathsf{P}}\left(\begin{smallmatrix} p_{22} & -p_{12} \\ -p_{21} & p_{11}\end{smallmatrix}\right)$. Como P es simétrica, la matriz de cofactores también lo es, y trasponer no cambia nada: por eso C sale simétrica automáticamente. Resulta

$$c_{11} = \frac{p_{22}}{\det\mathsf{P}} = 4\pi\varepsilon_0\,\frac{ab}{b-a}, \qquad c_{12} = c_{21} = -\frac{p_{12}}{\det\mathsf{P}} = -4\pi\varepsilon_0\,\frac{ab}{b-a},$$

$$c_{22} = \frac{p_{11}}{\det\mathsf{P}} = 4\pi\varepsilon_0\Big(c+\frac{ab}{b-a}\Big).$$

Interpretación. $c_{11} > 0$ y $c_{12} < 0$; $c_{11} = -c_{21}$ es la igualdad de la influencia total, pues todas las líneas de la esfera interior acaban en la corteza; en cambio $c_{22} > -c_{12}$, porque parte de las líneas de la corteza van al infinito: $c_{22} = C + 4\pi\varepsilon_0 c$, la capacidad del condensador más la de una esfera aislada de radio c.



(a) (b)

Figura 15. Condensador esférico con armadura exterior gruesa ($a = 1$, $b = 2$, $c = 2{,}5$). (a) Geometría: la corteza, entre b y c, es un volumen equipotencial. (b) Potencial en los dos estados que definen los coeficientes de potencial: con la esfera cargada (caso A) el potencial cae entre a y b, y la diferencia $\phi_1 - \phi_2$ solo depende de a y b; con la corteza cargada (caso B) el interior queda a potencial constante kQ/c.

6.4. Los tres condensadores canónicos

Para geometrías indefinidas (cilindros o planos infinitos) no se puede tomar $\phi(\infty) = 0$, porque el potencial de una distribución infinita de carga diverge; los coeficientes de potencial solo pueden definirse respecto de una referencia arbitraria (sección 7.5). En un condensador, sin embargo, esto no supone ningún problema: el campo fuera de las armaduras es nulo y solo interesa la diferencia de potencial, que es finita. La tabla 3 reúne los tres casos clásicos, que se deducen en detalle en los seminarios (secciones 7.4 a 7.6).

Tabla 3. Los tres condensadores canónicos. El campo entre las armaduras se obtiene con la ley de Gauss, la diferencia de potencial integrándolo de la armadura positiva a la negativa, y la capacidad como $C = Q/\Delta V$.

Condensador	Campo entre armaduras	ΔV	Capacidad
Esférico (radios $a < b$)	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b}\right)$	$4\pi\varepsilon_0\,\dfrac{ab}{b-a}$
Cilíndrico (radios $a < b$, longitud ℓ)	$\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$	$\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}$	$\dfrac{2\pi\varepsilon_0\,\ell}{\ln(b/a)}$
Plano (área A, separación d)	$\dfrac{Q}{\varepsilon_0 A}$	$\dfrac{Qd}{\varepsilon_0 A}$	$\varepsilon_0\,\dfrac{A}{d}$

Observación 6.8 (Un límite común). Cuando la separación entre armaduras es pequeña frente a sus radios de curvatura, los tres casos tienden a la misma expresión $C \simeq \varepsilon_0 A/d$: localmente, dos superficies muy próximas se ven planas. Para el cilíndrico, con $b = a + d$, $\ln(1 + d/a) \simeq d/a$ y $C/\ell \simeq 2\pi\varepsilon_0 a/d = \varepsilon_0(A/\ell)/d$.

7. Seminarios prácticos

Esta sección resuelve, con todo detalle, los siete problemas de la relación del tema [16], más un ejemplo modelo del método de los coeficientes de potencial [17]. Cada problema sigue la misma

estructura que en los temas anteriores: el *enunciado*, la *idea* que guía la resolución, la *resolución* paso a paso y un comentario sobre la *interpretación* del resultado y sus comprobaciones. Salvo que se diga lo contrario, $\phi(\infty) = 0$ y $k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$.

7.1. Cómo plantear un problema de conductores

Todo problema de conductores se reduce a un sistema lineal: *cada conductor aporta una ecuación y una incógnita*, porque de cada uno se conoce o su carga o su potencial. La primera tarea es, pues, traducir el enunciado (tabla 4); la segunda, escoger el método (tabla 5).

Tabla 4. Traducción de la situación física a ecuaciones.

Situación	Dato	Incógnita
Aislado	Q_i conocida (se conserva)	ϕ_i
Conectado a tierra	$\phi_i = 0$	Q_i (fluye carga desde o hacia tierra)
Unido a j por un hilo fino	$\phi_i = \phi_j$ y $Q_i + Q_j$ conservada	el reparto Q_i, Q_j
Batería V_0 entre i y j	$\phi_i - \phi_j = V_0$ y $Q_i + Q_j$ conservada	Q_i (y $Q_j = -Q_i$ si eran neutros)
Se conecta y se desconecta	tras desconectar, la carga queda congelada	la carga de cada etapa

Tabla 5. Mapa de decisión: qué método conviene según lo que pide el enunciado.

Lo que pide el enunciado	Método	Problemas
Potencial o campo de un conductor aislado; ruptura dieléctrica; efecto punta	M1. Conductor aislado	3.1
Esferas o cilindros concéntricos con cargas, tierras o baterías	M2. Cadena de Gauss y potenciales	3.2, 3.4
«Calcula los coeficientes de capacidad e influencia»	M3. Coeficientes (caminos A y B)	3.3
Placas planas paralelas; cargas en cada cara	M4. Superposición de planos	3.5
Esferas pequeñas y lejanas ($d \gg R$); tierras sucesivas	M5. Esferas lejanas con p_{ij} aproximados	3.6, 3.7

Los cinco métodos

M1. *Conductor aislado.* $\phi = kQ/R$, $E_{\text{sup}} = \sigma/\varepsilon_0 = \phi/R$ (esfera).

M2. *Concéntricos.* (1) Cargas en cada cara con la regla de las caras (proposición 4.6); (2) Gauss en cada hueco: $E = kQ_{\text{enc}}/r^2$ (o $\lambda_{\text{enc}}/2\pi\varepsilon_0 r$), con Q_{enc} la suma de las cargas netas interiores, y $\vec{E} = \vec{0}$ dentro del metal; (3) potencial del más externo, $\phi_N = kQ_{\text{total}}/R_N$; (4) cadena hacia dentro, $\phi_k - \phi_{k+1} = kQ_{\text{enc}}\left(\frac{1}{R_k} - \frac{1}{R_{k+1}}\right)$; (5) imponer tierras, baterías y aislamientos.

M3. *Coeficientes.* Camino A (directo): $\phi_j = 1$, los demás a tierra; las cargas obtenidas son la columna j de C. Camino B: $Q_j = 1$, los demás descargados; los potenciales son la columna j de P; luego se invierte.

M4. *Placas paralelas.* Cada cara es un plano que crea $\pm\sigma/2\varepsilon_0$; se impone conservación de carga y $\vec{E} = \vec{0}$ dentro de cada placa.

M5. *Esferas lejanas.* $p_{ii} \simeq k/R_i$, $p_{ij} \simeq k/d_{ij}$; en procesos por etapas, solo cambia la carga de la esfera conectada.

7.2. Problema 3.1. Globo conductor y campo de ruptura

Problema 3.1 (Potencial máximo de un globo)**.** *Supongamos un globo esférico de radio* 5 cm *recubierto por una fina película conductora. Si el campo electrostático de ruptura en la atmósfera es de* $3 \cdot 10^6\,\mathrm{V/m}$*, calcula el máximo potencial al que puede conectarse el globo.*

Resolución. **Idea.** La *ruptura dieléctrica* es el fenómeno por el que un aislante (aquí el aire) se ioniza y se convierte en un medio conductor cuando el campo supera un valor crítico E_{rup}: el globo empezaría a descargarse a través del aire. Como el campo es máximo justo en la superficie del conductor, la condición de ruptura hay que imponerla allí. Es el método M1.

Paso 1: campo y potencial del globo. La película conductora es una esfera conductora de radio R. Con carga Q, la carga se reparte uniformemente y, por Gauss, el campo exterior es el de una carga puntual en el centro:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\,\hat{u}_r \quad (r > R), \qquad E(R) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R^2}, \qquad \phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R}.$$

Paso 2: relación entre campo superficial y potencial. Dividiendo $E(R)$ entre ϕ desaparecen la carga y la constante:

$$\frac{E(R)}{\phi} = \frac{kQ/R^2}{kQ/R} = \frac{R}{R^2} = \frac{1}{R} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\phi = E(R)\,R.}$$

Paso 3: condición de ruptura. Como $E(r)$ decrece fuera del globo, el campo más intenso está en la superficie. Si $E(R)$ supera E_{rup}, el aire se ioniza y el globo se descarga. Por tanto,

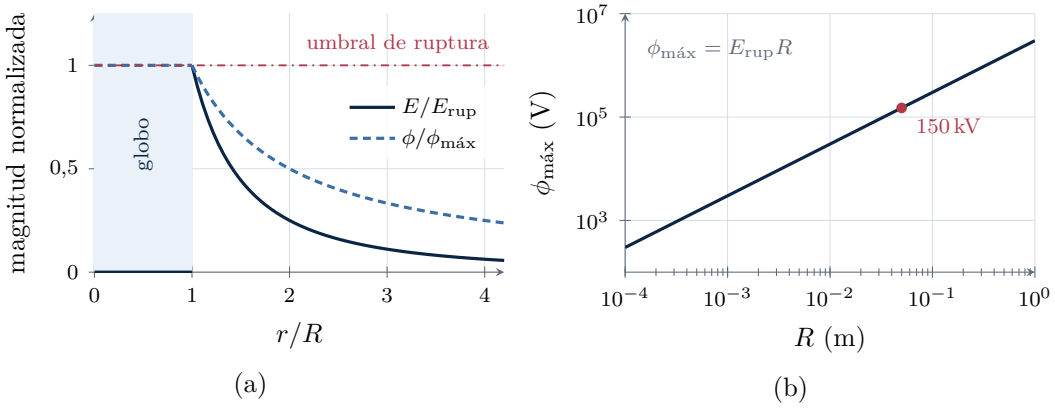
$$\phi_{\text{máx}} = E_{\text{rup}}\,R = 3 \cdot 10^6\,\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}} \cdot 5 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m} = 1{,}5 \cdot 10^5\,\mathrm{V} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\phi_{\text{máx}} = 150\,\mathrm{kV}}$$

■

Observación 7.1 (Interpretación y órdenes de magnitud). La carga máxima es $Q_{\text{máx}} = 4\pi\varepsilon_0 R^2 E_{\text{rup}} = \frac{(5\cdot 10^{-2})^2 \cdot 3\cdot 10^6}{8{,}988\cdot 10^9}\,\mathrm{C} \simeq 0{,}83\,\mu\mathrm{C}$, con densidad $\sigma_{\text{máx}} = \varepsilon_0 E_{\text{rup}} \simeq 2{,}7 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{C/m^2}$ y presión electrostática $\mathcal{P} = \varepsilon_0 E_{\text{rup}}^2/2 \simeq 40\,\mathrm{Pa}$. La relación $\phi_{\text{máx}} = E_{\text{rup}} R$ explica por qué los conductores pequeños o con puntas se descargan antes (figura 16 (b)): a igual potencial, cuanto menor es R, mayor es el campo en la superficie. Una esfera de 1 mm no soporta más de 3 kV; por eso los generadores de Van de Graaff tienen cúpulas grandes y lisas, y los pararrayos, puntas finas (observación 2.7).

7.3. Problema 3.2. Cuatro esferas concéntricas con una batería

Problema 3.2 (Cuatro superficies esféricas concéntricas)**.** *Sean cuatro superficies conductoras esféricas concéntricas S_1, S_2, S_3 y S_4 de radios $R_1 < R_2 < R_3 < R_4$. Suponiendo que son inicialmente neutras y aplicando una diferencia de potencial V_0 entre S_1 y S_4 ($V_0 = \phi_1 - \phi_4$), calcula los potenciales de las esferas S_2 y S_3 así como la carga que adquiere S_1.*



(a) (b)

Figura 16. Problema 3.1. (a) Campo y potencial de una esfera conductora cargada justo en el umbral de ruptura: el campo es máximo en la superficie y decae como $1/r^2$, de modo que la ruptura empieza allí. (b) Potencial máximo frente al radio: cuanto más pequeño es el conductor, antes se descarga (efecto punta). El punto marca el globo del enunciado.

Resolución. **Idea.** La batería, conectada entre S_1 y S_4 (a través de pequeños orificios en S_2 y S_3, cuyo efecto se desprecia), traslada carga de una a otra: como estaban neutras, $Q_4 = -Q_1$. Las esferas S_2 y S_3 siguen aisladas y neutras. Lo resolvemos de dos formas: con coeficientes de potencial (M3, camino B) y con la cadena de Gauss (M2).

Método 1: coeficientes de potencial. Por la regla (5.5), $p_{ij} = k/\max(R_i, R_j)$. Si ponemos una carga Q en la esfera S_j, para la esfera S_i hay dos posibilidades: si está dentro ($R_i < R_j$), está en el interior de la capa cargada y su potencial es kQ/R_j; si está fuera ($R_i > R_j$), ve la carga como puntual y su potencial es kQ/R_i. Con $Q_2 = Q_3 = 0$ y $Q_4 = -Q_1$:

$$\phi_4 = p_{41}Q_1 + p_{44}Q_4 = \frac{k}{R_4}(Q_1 + Q_4) = 0,$$

así que la esfera exterior queda al mismo potencial que el infinito (la carga total es nula). La condición de la batería da

$$V_0 = \phi_1 - \phi_4 = (p_{11} - p_{14})Q_1 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\Big(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_4}\Big) = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{R_4 - R_1}{R_1 R_4},$$

de donde

$$\boxed{Q_1 = 4\pi\varepsilon_0 V_0\,\frac{R_1 R_4}{R_4 - R_1}.}$$

Para las esferas intermedias,

$$\phi_2 = p_{21}Q_1 + p_{24}Q_4 = (p_{21} - p_{24})Q_1 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\Big(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_4}\Big) = V_0\,\frac{R_1}{R_2}\,\frac{R_4 - R_2}{R_4 - R_1},$$

$$\phi_3 = (p_{31} - p_{34})Q_1 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\Big(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4}\Big) = V_0\,\frac{R_1}{R_3}\,\frac{R_4 - R_3}{R_4 - R_1}.$$

Método 2: cadena de Gauss. Las esferas neutras S_2 y S_3 llevan $\mp Q_1$ en sus caras interior y exterior, ambas en el mismo radio, y no modifican el campo. Por Gauss con esferas concéntricas,

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \vec{0}, & r > R_4 \ (Q_{\text{enc}} = Q_1 + Q_4 = 0), \\ \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\hat{u}_r, & R_1 < r < R_4, \\ \vec{0}, & r < R_1, \end{cases}$$

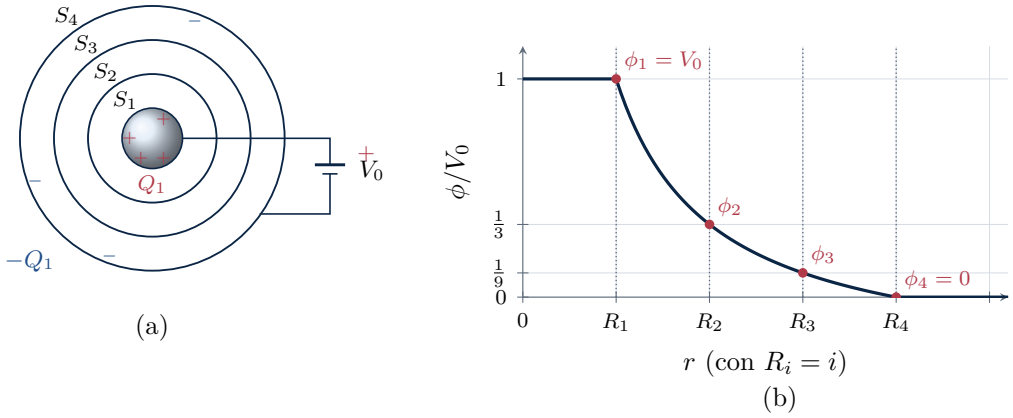


Figura 17. Problema 3.2. (a) Cuatro esferas concéntricas; la batería conecta S_1 y S_4 a través de pequeños orificios en S_2 y S_3. (b) Potencial con $R_i = i$: entre R_1 y R_4 es el de la carga Q_1 y fuera de S_4 es nulo; las esferas neutras S_2 y S_3 solo toman el valor del potencial en su radio.

y, como $\phi(r) - \phi(R_4) = \int_r^{R_4} E\,\mathrm{d}r'$ con $\phi(R_4) = 0$,

$$\phi(r) = \begin{cases} 0, & r \geq R_4, \\ \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\Big(\dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{R_4}\Big), & R_1 \leq r \leq R_4, \\ \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\Big(\dfrac{1}{R_1} - \dfrac{1}{R_4}\Big) = V_0, & r \leq R_1. \end{cases}$$

Evaluando en R_2 y R_3 se recuperan ϕ_2 y ϕ_3, y la última línea reproduce Q_1. ■

Observación 7.2 (Interpretación). Las esferas S_1 y S_4 están en influencia total: forman un condensador esférico de capacidad $C = Q_1/V_0 = 4\pi\varepsilon_0 R_1 R_4/(R_4 - R_1)$, que no depende de la presencia de S_2 y S_3. Es un error frecuente pensar que estas modifican el campo: al ser neutras y delgadas, solo adoptan el potencial del radio en el que están, $V_0 > \phi_2 > \phi_3 > 0$ (figura 17 (b)).

7.4. Problema 3.3. Condensador esférico: coeficientes

Problema 3.3 (Coeficientes de un condensador esférico)**.** *Sea un condensador esférico formado por una esfera conductora de radio a rodeada concéntricamente por otra esfera conductora de radio b. Calcula los coeficientes de capacidad e influencia y la capacidad del condensador.*

Resolución. **Idea.** Hay dos caminos (método M3). Con conductores concéntricos y cargas fijas, el camino B (coeficientes de potencial y luego inversión) es muy rápido; el camino A (potenciales impuestos) sirve de comprobación.

Camino B: coeficientes de potencial. *Estado $Q_1 = 1$, $Q_2 = 0$:* la esfera exterior queda neutra, con -1 y $+1$ en sus caras; fuera de la esfera interior el campo es el de una carga unidad en el centro, luego $\phi_1 = k/a$ y $\phi_2 = k/b$: $p_{11} = k/a$, $p_{21} = k/b$. *Estado $Q_1 = 0$, $Q_2 = 1$:* el campo dentro de la esfera exterior es nulo, y $\phi_1 = \phi_2 = k/b$: $p_{12} = p_{22} = k/b$. Así,

$$\mathsf{P} = k\begin{pmatrix} 1/a & 1/b \\ 1/b & 1/b \end{pmatrix}, \qquad \det \mathsf{P} = k^2\Big(\frac{1}{ab} - \frac{1}{b^2}\Big) = k^2\,\frac{b-a}{ab^2},$$

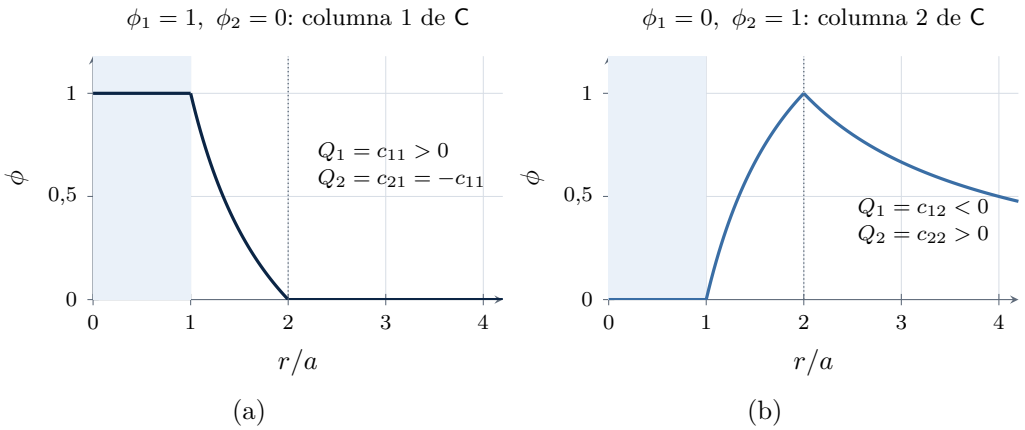


Figura 18. Problema 3.3, camino A ($b = 2a$). En cada estado se fija el potencial de un conductor a la unidad y el otro a tierra; las cargas que aparecen son una columna de la matriz de coeficientes de capacidad e influencia. (a) La esfera interior a potencial unidad: todo su flujo acaba en la exterior. (b) La esfera exterior a potencial unidad: parte de su flujo va al infinito y parte induce carga negativa en la interior, a tierra.

$$\mathsf{C} = \mathsf{P}^{-1} = \frac{1}{\det \mathsf{P}} \begin{pmatrix} p_{22} & -p_{12} \\ -p_{12} & p_{11} \end{pmatrix} = \frac{ab^2}{k(b-a)} \begin{pmatrix} 1/b & -1/b \\ -1/b & 1/a \end{pmatrix}.$$

Camino A: potenciales impuestos. *Estado $\phi_1 = 1$, $\phi_2 = 0$:* entre las esferas el campo es el de Q_1 en el centro, y $\phi_1 - \phi_2 = kQ_1(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}) = 1$, de donde $c_{11} = Q_1 = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$. La exterior está a tierra, así que fuera el potencial es nulo y la carga total también: $c_{21} = Q_2 = -Q_1 = -c_{11}$. *Estado $\phi_1 = 0$, $\phi_2 = 1$:* ahora $\phi_1 - \phi_2 = kQ_1(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}) = -1$ da $c_{12} = Q_1 = -4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$; y $\phi_2 = k(Q_1 + Q_2)/b = 1$ da $Q_1 + Q_2 = 4\pi\varepsilon_0 b$, es decir, $c_{22} = 4\pi\varepsilon_0 b - c_{12}$ (figura 18). Ambos caminos coinciden:

$$c_{11} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}, \qquad c_{12} = c_{21} = -4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}, \qquad c_{22} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{b^2}{b-a}, \qquad C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}.$$

La capacidad sale de ecuación (6.2), $C = 1/(p_{11}+p_{22}-2p_{12}) = 1/[k(1/a-1/b)]$, o del corolario 6.3, $C = c_{11}$. ■

Observación 7.3 (Comprobaciones obligatorias). (i) *Simetría:* $c_{12} = c_{21}$. (ii) *Signos:* $c_{11}, c_{22} > 0$ y $c_{12} < 0$. (iii) *Influencia:* $c_{11} = -c_{21}$, porque la esfera interior está en influencia total; y $c_{22} + c_{12} = 4\pi\varepsilon_0 b > 0$, porque parte de las líneas de la exterior van al infinito. (iv) *Límites:* si $b = a + d$ con $d \ll a$, $C \simeq \varepsilon_0\, 4\pi a^2/d$ (condensador plano); si $b \to \infty$, $C \to 4\pi\varepsilon_0 a$, la capacidad de la esfera aislada. (v) *Unidades:* ε_0 por una longitud, es decir, faradios.

7.5. Problema 3.4. Condensador cilíndrico

Problema 3.4 (Capacidad por unidad de longitud)**.** *Un condensador cilíndrico se compone de dos cilindros conductores coaxiales de radio interno a y externo b. Calcula la capacidad por unidad de longitud del condensador.*

Resolución. **Idea.** Trabajamos con cilindros de longitud $\ell \gg b$ y despreciamos los efectos de borde, de modo que hay simetría cilíndrica. Cargamos las armaduras con $\pm Q$, es decir, $\pm\lambda = \pm Q/\ell$ por unidad de longitud, y seguimos los cinco pasos del método directo (M2).

Paso 1: campo entre armaduras. Por la simetría, $\vec{E} = E(r)\,\hat{u}_\rho$. Con una superficie gaussiana cilíndrica coaxial de radio $a < r < b$ y longitud ℓ, las tapas no aportan flujo y solo se encierra la carga de la armadura interior:

$$2\pi r\ell\, E = \frac{\lambda\ell}{\varepsilon_0} \quad\Longrightarrow\quad \vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\,\hat{u}_\rho \qquad (a < r < b),$$

y el campo es nulo dentro del cilindro interior y fuera del exterior (la carga encerrada es $\lambda - \lambda = 0$).

Paso 2: diferencia de potencial. Integrando de la armadura positiva a la negativa,

$$\Delta V = \phi_a - \phi_b = -\int_b^a \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\,\mathrm{d}r = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\,\ln\frac{b}{a}.$$

Paso 3: capacidad.

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\lambda\ell}{\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln(b/a)} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{C}{\ell} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(b/a)}}.$$

Con coeficientes de potencial. Para un cilindro indefinido no se puede tomar $\phi(\infty) = 0$: el potencial de un hilo cargado diverge logarítmicamente. Tomamos el origen de potenciales a una distancia arbitraria r_0 del eje. Un cilindro de radio R con carga Q en una longitud ℓ crea entonces (figura 19 (b))

$$\phi(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0\ell}\ln\dfrac{r_0}{r}, & r \geq R, \\ \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0\ell}\ln\dfrac{r_0}{R}, & r \leq R, \end{cases}$$

y, razonando como en el caso esférico,

$$\mathsf{P} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0\ell}\begin{pmatrix} \ln(r_0/a) & \ln(r_0/b) \\ \ln(r_0/b) & \ln(r_0/b) \end{pmatrix}.$$

Como $p_{22} = p_{12}$, $p_{11} + p_{22} - 2p_{12} = p_{11} - p_{12}$ y

$$C = (p_{11} - p_{12})^{-1} = 2\pi\varepsilon_0\ell\Big[\ln\frac{r_0}{a} - \ln\frac{r_0}{b}\Big]^{-1} = \frac{2\pi\varepsilon_0\ell}{\ln(b/a)},$$

que no depende de r_0, como debe ser. Elegir $r_0 = b$ simplifica mucho el problema, porque entonces $\ln(r_0/b) = \ln 1 = 0$. ■

Observación 7.4 (Interpretación). Con placas próximas, $b = a + d$ y $d \ll a$, $\ln(1 + d/a) \simeq d/a$ y $C/\ell \simeq 2\pi\varepsilon_0 a/d = \varepsilon_0(A/\ell)/d$, con $A/\ell = 2\pi a$: de nuevo el condensador plano. Los coeficientes de potencial respecto de r_0 ya no cumplen todas las propiedades del teorema 5.5 (si $r_0 < b$, $p_{22} < 0$), porque estas usaban $\phi(\infty) = 0$; las diferencias de potencial y la capacidad, en cambio, son independientes de la referencia.

7.6. Problema 3.5. Placas planas paralelas

> **Problema 3.5** (Condensador plano y reparto de carga por caras)**.** *Sean dos conductores planos paralelos de superficie A y separados una distancia d. Despreciando el efecto de bordes, calcula la capacidad del condensador. Si la carga de cada conductor es Q_1 y Q_2,*

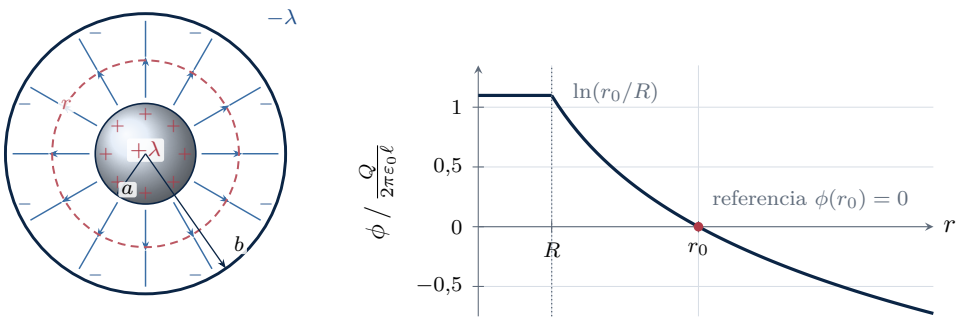


Figura 19. Problema 3.4. (a) Sección transversal del condensador cilíndrico (longitud ℓ): la gaussiana coaxial de radio $a < r < b$ solo encierra la carga de la armadura interior. (b) Potencial de un cilindro cargado de radio R: como diverge en el infinito, se refiere a una distancia arbitraria r_0; las diferencias de potencial, y por tanto la capacidad, no dependen de esa elección.

calcula las cargas en cada una de las caras de los conductores.

Resolución. **Idea.** Si las dimensiones de las placas son grandes frente a d, cada cara se comporta como un plano indefinido cargado, que crea un campo $\sigma/2\varepsilon_0$ a cada lado, dirigido hacia fuera del plano si $\sigma > 0$ (método M4). Con dos placas hay cuatro caras, con cargas q_1, q_2, q_3, q_4 de izquierda a derecha (figura 20).

Paso 1: condensador ($Q_1 = Q$, $Q_2 = -Q$). Las cargas $\pm Q$ se sitúan en las caras enfrentadas, con densidades $\pm\sigma = \pm Q/A$. El campo entre las placas puede obtenerse de dos formas. *Por superposición:* entre las placas los campos de ambas se suman, $\sigma/2\varepsilon_0 + \sigma/2\varepsilon_0 = \sigma/\varepsilon_0$, y fuera se anulan. *Por Gauss*, con una caja que tiene una tapa dentro del metal ($\vec{E} = \vec{0}$) y otra entre las placas:

$$E\,A_{\text{caja}} = \frac{\sigma A_{\text{caja}}}{\varepsilon_0} \quad \Longrightarrow \quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}.$$

El campo es uniforme, de modo que $\Delta V = E\,d = \frac{Qd}{\varepsilon_0 A}$ y

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \varepsilon_0 \frac{A}{d}.$$

Paso 2: cargas cualesquiera Q_1 y Q_2. Tomamos como positivo el sentido hacia la derecha. Un punto interior a la placa 1 está a la derecha de la cara q_1 y a la izquierda de q_2, q_3 y q_4; uno interior a la placa 2, a la derecha de q_1, q_2, q_3 y a la izquierda de q_4. Imponiendo $\vec{E} = \vec{0}$ en ambos y la conservación de la carga en cada placa:

$$\begin{aligned} q_1 - q_2 - q_3 - q_4 &= 0 && && \text{(campo nulo en la placa 1)},\\ q_1 + q_2 + q_3 - q_4 &= 0 && && \text{(campo nulo en la placa 2)},\\ q_1 + q_2 &= Q_1, && q_3 + q_4 = Q_2 && \text{(conservación de la carga)}. \end{aligned}$$

Restando las dos primeras, $2(q_2 + q_3) = 0$, es decir, $q_3 = -q_2$; sumándolas, $2(q_1 - q_4) = 0$, es decir, $q_1 = q_4$. Con la conservación, $q_1 + q_2 = Q_1$ y $q_1 - q_2 = Q_2$, de donde

$$q_1 = q_4 = \frac{Q_1 + Q_2}{2} \text{ (caras exteriores)}, \qquad q_2 = -q_3 = \frac{Q_1 - Q_2}{2} \text{ (caras interiores)}.$$

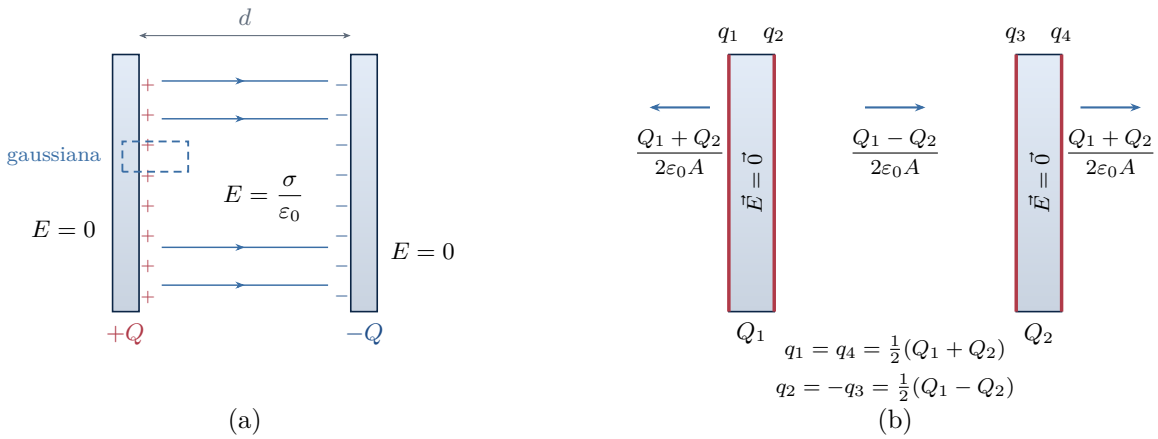


Figura 20. Problema 3.5. (a) Condensador plano ideal: la carga está en las caras enfrentadas y el campo, uniforme, solo existe entre las placas; la caja de Gauss con una tapa dentro del metal da $E = \sigma/\varepsilon_0$. (b) Placas con cargas cualesquiera: las caras exteriores se reparten la carga total y las interiores llevan cargas opuestas; se indica el campo en cada región (para $Q_1 > Q_2$ y $Q_1 + Q_2 > 0$).

■

Observación 7.5 (Interpretación). Las caras exteriores comparten la carga total a partes iguales, y las enfrentadas llevan cargas opuestas: solo estas forman el condensador. El campo es $\frac{Q_1 - Q_2}{2\varepsilon_0 A}$ entre las placas y $\frac{Q_1 + Q_2}{2\varepsilon_0 A}$ fuera, hacia fuera a cada lado (tabla 6). Con $Q_1 = Q$ y $Q_2 = -Q$ se recupera el condensador ideal: caras exteriores descargadas y campo nulo fuera. Si, por ejemplo, $Q_2 = 0$, cada cara de la placa neutra lleva $\mp Q_1/2$: la placa neutra «parte» el campo pero no lo anula.

Tabla 6. Campo de cada placa del condensador plano ideal ($\pm\sigma$) en las tres regiones (positivo hacia la derecha).

	Izquierda	Entre placas	Derecha
Placa $+\sigma$	$-\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	$+\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	$+\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
Placa $-\sigma$	$+\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	$+\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	$-\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
Total	0	$\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$	0

7.7. Problema 3.6. Tres esferas alineadas

Problema 3.6 (Tres esferas alineadas, laterales a tierra)**.** *Tres esferas conductoras de radio R se sitúan alineadas con sus centros separados entre sí d ($d \gg R$). Las laterales se conectan a tierra y a la central se le suministra una carga Q. Halla el potencial de esta última.*

Resolución. **Idea.** Como $d \gg R$, aplicamos el método M5: las esferas se ven entre sí como cargas puntuales y los coeficientes de potencial son los de la regla (5.6). Numeramos 1 (izquierda), 2 (central) y 3 (derecha), con $d_{12} = d_{23} = d$ y $d_{13} = 2d$.

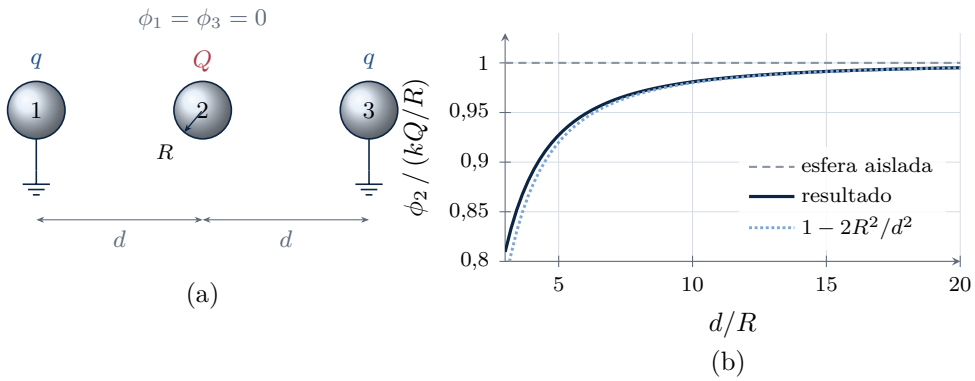


Figura 21. Problema 3.6. (a) Esfera central con carga Q entre dos esferas a tierra. (b) Potencial de la esfera central normalizado al de una esfera aislada: las cargas negativas inducidas en las laterales lo rebajan en una cantidad de orden $(R/d)^2$.

Paso 1: matriz de coeficientes de potencial.

$$\mathsf{P} = k \begin{pmatrix} 1/R & 1/d & 1/(2d) \\ 1/d & 1/R & 1/d \\ 1/(2d) & 1/d & 1/R \end{pmatrix}.$$

Paso 2: clasificación. Las esferas 1 y 3 tienen como dato $\phi = 0$ y como incógnita su carga; la 2 tiene como dato $Q_2 = Q$ y como incógnita ϕ_2. Por simetría, $Q_1 = Q_3 \equiv q$.

Paso 3: esferas a tierra.

$$0 = \phi_1 = k\Big(\frac{q}{R} + \frac{Q}{d} + \frac{q}{2d}\Big) \quad \Longrightarrow \quad q\,\frac{2d+R}{2dR} = -\frac{Q}{d} \quad \Longrightarrow \quad q = -\frac{2QR}{2d+R}.$$

Paso 4: potencial buscado.

$$\phi_2 = k\Big(\frac{Q}{R} + \frac{2q}{d}\Big) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\Big[\frac{1}{R} - \frac{4R}{d(2d+R)}\Big] \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\phi_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{2d^2 + Rd - 4R^2}{Rd\,(2d+R)}}.$$

■

Observación 7.6 (Interpretación y orden de la aproximación). Las esferas a tierra adquieren carga negativa, $q \simeq -QR/d$, que rebaja el potencial de la central respecto del de una esfera aislada, kQ/R:

$$\phi_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}\Big[1 - \frac{4R^2}{d(2d+R)}\Big] \simeq \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}\Big(1 - \frac{2R^2}{d^2}\Big).$$

La corrección es pequeña, de orden $(R/d)^2$ (figura 21 (b)). El resultado solo tiene sentido al orden más bajo en R/d: los términos de orden superior (como el R^3/d^3 que aparece al desarrollar la expresión exacta) no son significativos dentro de la aproximación de esferas lejanas, porque se han despreciado efectos del mismo orden (la deformación de la carga de cada esfera por las vecinas).

7.8. Problema 3.7. Tres esferas en triángulo, a tierra por etapas

Problema 3.7 (Tres esferas a tierra una a una)**.** *Sean tres esferas conductoras de radio a situadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado b ($b \gg a$). Las tres esferas tienen carga q. Sucesivamente, una a una se llevan a potencial de tierra mediante una conexión con un hilo conductor muy delgado hasta que se alcanza el equilibrio electrostático, desconectándolas posteriormente. Calcula las cargas q_1, q_2 y q_3 de las esferas al final del proceso.*

Resolución. **Idea.** Método M5 por etapas (figura 22). En cada etapa, solo la esfera conectada a tierra tiene su carga como incógnita; las demás están aisladas y conservan la carga que tenían, incluidas las ya desconectadas: *lo que se congela es la carga, no el potencial.*

Paso 1: matriz de coeficientes de potencial. Como $b \gg a$, cada esfera se ve desde las otras como una carga puntual. El coeficiente propio es el potencial de una esfera aislada con carga unidad, $p_{ii} \simeq k/a$, y el mutuo, el que crea una carga unidad a distancia b, $p_{ij} \simeq k/b$; por la simetría del triángulo, los tres mutuos son iguales:

$$\mathsf{P} = k\begin{pmatrix} 1/a & 1/b & 1/b \\ 1/b & 1/a & 1/b \\ 1/b & 1/b & 1/a \end{pmatrix}, \qquad \phi_i = k\Big(\frac{Q_i}{a} + \frac{Q_j + Q_l}{b}\Big),$$

con j y l las otras dos esferas.

Paso 2: clasificación, etapa por etapa. En la etapa 1 la esfera 1 está a tierra y $Q_2 = Q_3 = q$; en la etapa 2, la esfera 2 está a tierra, $Q_1 = q_1$ (congelada) y $Q_3 = q$; en la etapa 3, la esfera 3 está a tierra y $Q_1 = q_1$, $Q_2 = q_2$ (congeladas).

Paso 3: una ecuación por etapa. Solo se usa la ecuación de la esfera a tierra:

$$\text{Etapa 1:}\quad 0 = \phi_1 = k\Big(\frac{q_1}{a} + \frac{q+q}{b}\Big) \quad\Longrightarrow\quad q_1 = -\frac{2qa}{b},$$

$$\text{Etapa 2:}\quad 0 = \phi_2 = k\Big(\frac{q_2}{a} + \frac{q_1+q}{b}\Big) \quad\Longrightarrow\quad q_2 = -\frac{a}{b}(q+q_1) = -\frac{qa}{b}\Big(1 - \frac{2a}{b}\Big) = -\frac{qa\,(b-2a)}{b^2},$$

$$\text{Etapa 3:}\quad 0 = \phi_3 = k\Big(\frac{q_3}{a} + \frac{q_1+q_2}{b}\Big) \quad\Longrightarrow$$
$$q_3 = -\frac{a}{b}(q_1+q_2) = \frac{a}{b}\,\frac{qa}{b^2}\,[2b + (b-2a)] = \frac{qa^2(3b-2a)}{b^3}.$$

En resumen,

$$q_1 = -\frac{2qa}{b}, \qquad q_2 = -\frac{qa\,(b-2a)}{b^2}, \qquad q_3 = \frac{qa^2(3b-2a)}{b^3}.$$

■

Observación 7.7 (Comprobaciones e interpretación). *Patrón común:* la esfera que se conecta a tierra adquiere $-a/b$ veces la suma de las cargas actuales de las otras dos, $Q_i^{\text{final}} = -\frac{a}{b}(Q_j + Q_l)$. *Signos:* $q_1 < 0$ porque las otras dos son positivas; $q_2 < 0$ porque $q + q_1 = q(1 - 2a/b) > 0$ al ser $b \gg a$; y $q_3 > 0$ porque las otras dos son ya negativas. *Tamaños:* $|q_1|, |q_2| \sim qa/b$ y $q_3 \sim qa^2/b^2$: cada esfera conectada a tierra pierde casi toda su carga, y lo que le queda es lo que inducen las vecinas lejanas. *Lo que se congela es la carga:* al terminar la etapa 2, la esfera 1 ya no está a potencial cero,

$$\phi_1 = k\Big(\frac{q_1}{a} + \frac{q_2+q}{b}\Big) = k\,\frac{q_2 - q}{b} \neq 0:$$

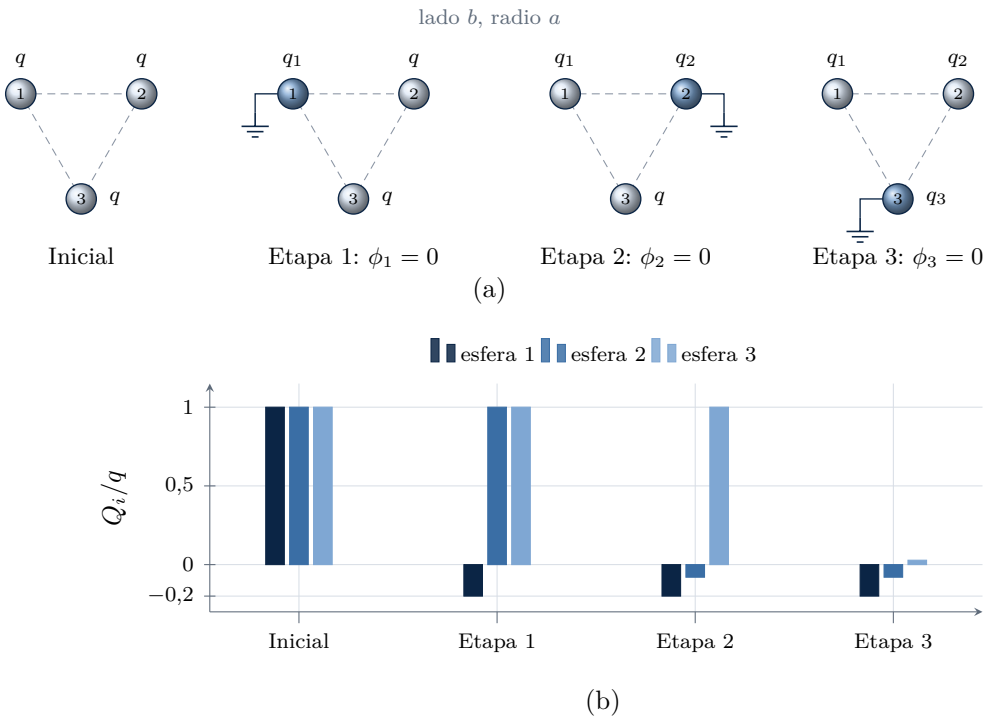


Figura 22. Problema 3.7. (a) Esquema del proceso: en cada etapa se conecta a tierra una esfera (sombreada) y después se desconecta; las demás conservan su carga. (b) Cargas de las tres esferas tras cada etapa para $a/b = 0{,}1$: cada esfera conectada a tierra pierde casi toda su carga, y la última acaba con una pequeña carga positiva porque sus vecinas ya son negativas.

al conectar la esfera 2 su carga cambia y eso modifica el potencial de la 1, pero como la 1 está aislada su carga no puede variar. Por último, los términos como $2a/b$ dentro de q_2 y q_3 provienen de propagar la aproximación de una etapa a la siguiente, y coinciden con la solución de la relación.

7.9. Ejemplo modelo: tres esferas concéntricas, la interior a tierra

Problema 3.8 (Método de los coeficientes de potencial)**.** *Tres esferas conductoras concéntricas de radios a, $b = 2a$ y $c = 3a$ tienen cargas $q_a = q$, $q_b = 2q$ y $q_c = 3q$. ¿Cuánto varía el potencial de la esfera externa cuando la interna se conecta a tierra?*

Resolución. **Paso 1: matriz.** Con la regla (5.5),

$$\mathsf{P} = \frac{k}{a}\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/2 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

Paso 2: estado inicial. Todas aisladas, con cargas conocidas: $\phi_c = p_{ca}q_a + p_{cb}q_b + p_{cc}q_c = \frac{k}{3a}(q + 2q + 3q) = \frac{2kq}{a}$.

Paso 3: clasificación tras conectar. Para a, el dato es $\phi_a = 0$ y la incógnita q'_a; las esferas b y c siguen aisladas, con $q_b = 2q$ y $q_c = 3q$.

Paso 4: ecuación de la esfera a tierra.

$$0 = \phi_a = p_{aa}q'_a + p_{ab}q_b + p_{ac}q_c = k\Big(\frac{q'_a}{a} + \frac{2q}{2a} + \frac{3q}{3a}\Big) \quad\Longrightarrow\quad q'_a = -2q.$$

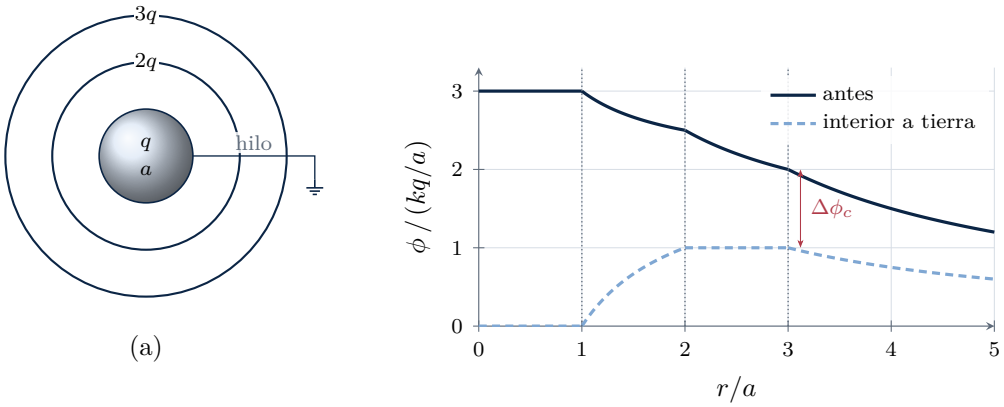


Figura 23. Ejemplo modelo. (a) Tres esferas concéntricas de radios a, $2a$ y $3a$; la interior se conecta a tierra. (b) Potencial antes y después de la conexión: la esfera interior pasa de q a $-2q$, el potencial de la externa baja de $2kq/a$ a kq/a y, entre $2a$ y $3a$, el campo se anula porque la carga encerrada es $-2q+2q=0$.

Por el hilo pasa a tierra una carga $q_a - q'_a = 3q$.

Paso 5: variación del potencial. Como P solo depende de la geometría, si en un proceso cambian algunas cargas, $\Delta\phi_i = \sum_j p_{ij}\,\Delta Q_j$, y solo hay que sumar sobre los conductores cuya carga cambia:

$$\Delta\phi_c = p_{ca}(q'_a - q_a) = \frac{k}{3a}(-2q - q) \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\Delta\phi_c = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}.}$$

■

Observación 7.8 (Comprobación con Gauss). Fuera de todo, la carga total pasa de $6q$ a $3q$, así que $\phi_c = kQ_{\text{tot}}/c$ pasa de $k\,6q/3a = 2kq/a$ a $k\,3q/3a = kq/a$: coincide. También se comprueba $\phi'_a = 0$ con la cadena de Gauss (figura 23 (b)): $\phi'_a = \phi'_c + kq'_a\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right) + k(q'_a+q_b)\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{c}\right) = \frac{kq}{a} - \frac{2kq}{a}\cdot\frac{1}{2} + 0 = 0$. *Trampa habitual:* al conectar a tierra cambia la carga del conductor conectado, no la de los aislados; pero cambian *todos* los potenciales.

7.10. Resumen de resultados y lista de control

Tabla 7. Resultados de los seminarios del Tema 3.

Problema	Resultado	Método
3.1	$\phi_{\max} = E_{\mathrm{rup}} R = 150\,\mathrm{kV}$	M1
3.2	$Q_1 = 4\pi\varepsilon_0 V_0 \dfrac{R_1 R_4}{R_4 - R_1}, \quad \phi_{2,3} = \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R_{2,3}} - \dfrac{1}{R_4}\right)$	M2, M3
3.3	$c_{11} = -c_{12} = 4\pi\varepsilon_0 \dfrac{ab}{b-a}, \quad c_{22} = 4\pi\varepsilon_0 \dfrac{b^2}{b-a}, \quad C = 4\pi\varepsilon_0 \dfrac{ab}{b-a}$	M3
3.4	$C/\ell = 2\pi\varepsilon_0 / \ln(b/a)$	M2
3.5	$C = \varepsilon_0 A/d$; caras: $q_1 = q_4 = \frac{1}{2}(Q_1+Q_2)$, $q_2 = -q_3 = \frac{1}{2}(Q_1 - Q_2)$	M4
3.6	$\phi_2 = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \dfrac{2d^2 + Rd - 4R^2}{Rd\,(2d+R)}$	M5
3.7	$q_1 = -\dfrac{2qa}{b}, \quad q_2 = -\dfrac{qa(b-2a)}{b^2}, \quad q_3 = \dfrac{qa^2(3b-2a)}{b^3}$	M5
Modelo	$\Delta\phi_c = -q/(4\pi\varepsilon_0 a)$	M3

Lista de control

- ¿He asignado la carga de cada cara con la regla de las caras?
- ¿He distinguido *a tierra* ($\phi = 0$, pero $Q \neq 0$ en general) de *descargado* ($Q = 0$, pero $\phi \neq 0$ en general)?
- En los p_{ij}, ¿los demás conductores están descargados? En los c_{ij}, ¿están a tierra?
- ¿Son simétricas las matrices? ¿Tienen los signos correctos ($p_{ij} > 0$, $c_{ii} > 0$, $c_{ij} < 0$)?
- ¿Se cumple $c_{jj} \geq -\sum_{i \neq j} c_{ij}$, con igualdad en influencia total?
- ¿Coincide la capacidad calculada directamente con $1/(p_{11} + p_{22} - 2p_{12})$?
- En procesos por etapas, ¿he congelado la carga de los conductores ya desconectados?
- Un hilo fino solo iguala potenciales: ¿he despreciado su carga y su influencia?

A. Formulario del Tema 3

La tabla 8 reúne las expresiones centrales del tema, con la referencia al enunciado en que se demuestran.

Tabla 8. Formulario del Tema 3. Conductores en equilibrio electrostático ($k = 1/4\pi\varepsilon_0$, $\phi(\infty) = 0$).

Magnitud o resultado	Expresión	Referencia
Conductor en equilibrio		
Interior	$\vec{E}=\vec{0},\quad \phi=\text{cte},\quad \rho=0$	teorema 2.1
Campo junto a la superficie	$\vec{E}=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}\,\hat{n}$	ecuación (2.1)
Esferas unidas por un hilo	$\sigma_1 R_1=\sigma_2 R_2$	proposición 2.5
Campo del resto de la carga	$\vec{E}_{\text{resto}}=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\hat{n}=\frac{1}{2}(\vec{E}_1+\vec{E}_2)$	lema 3.1
Presión electrostática	$\mathcal{P}=\dfrac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}=\dfrac{\varepsilon_0}{2}E^2$ (hacia fuera)	teorema 3.3
Ecuaciones de Poisson y Laplace	$\nabla^2\phi=-\rho/\varepsilon_0,\quad \nabla^2\phi=0$	proposición 4.1
Cavidad vacía	$\vec{E}_{\text{cav}}=\vec{0}$	teorema 4.5
Regla de las caras	$Q_{\text{int}}=-q,\quad Q_{\text{ext}}=Q+q$	proposición 4.6
Capacidad de un conductor aislado	$C=Q/\phi,\quad C_{\text{esfera}}=4\pi\varepsilon_0 R$	teorema 4.9
Sistemas de conductores		
Coeficientes de potencial	$\phi_i=\sum_j p_{ij}Q_j,\quad p_{ij}=\left.\dfrac{\phi_i}{Q_j}\right\vert_{Q_{k\neq j}=0}$	teorema 5.1
Propiedades	$p_{ij}=p_{ji},\quad p_{jj}\geq p_{ij}\geq 0$	teorema 5.5
Esferas concéntricas delgadas	$p_{ij}=k/\max(R_i,R_j)$	proposición 5.8
Esferas lejanas	$p_{ii}\simeq k/R_i,\quad p_{ij}\simeq k/d_{ij}$	proposición 5.8
Coeficientes de capacidad e influencia	$Q_i=\sum_j c_{ij}\phi_j,\quad \mathsf{C}=\mathsf{P}^{-1},\quad c_{ij}=\left.\dfrac{Q_i}{\phi_j}\right\vert_{\phi_{k\neq j}=0}$	definición 5.10
Propiedades	$c_{ij}=c_{ji},\quad c_{jj}>0,\quad c_{ij}\leq 0$	teorema 5.11
Desigualdad de influencia	$c_{jj}\geq-\sum_{i\neq j}c_{ij}$ (igualdad: influencia total)	teorema 5.12
Inversa 2×2	$\mathsf{C}=\dfrac{1}{p_{11}p_{22}-p_{12}^2}\begin{pmatrix}p_{22}&-p_{12}\\-p_{12}&p_{11}\end{pmatrix}$	ejemplo 6.5
Condensadores		
Capacidad	$C=\dfrac{Q}{\Delta V}=\dfrac{1}{p_{11}+p_{22}-2p_{12}}=\dfrac{c_{11}c_{22}-c_{12}^2}{c_{11}+c_{22}+2c_{12}}$	teorema 6.2
Armadura encerrada	$C=c_{11}=-c_{12}$	corolario 6.3
Esférico, cilíndrico, plano	$4\pi\varepsilon_0\dfrac{ab}{b-a},\quad \dfrac{2\pi\varepsilon_0\ell}{\ln(b/a)},\quad \varepsilon_0\dfrac{A}{d}$	tabla 3

Referencias

[1] D. Martín Guerrero. Leyes básicas de la electrostática en el vacío (Electromagnetismo I, Tema 1). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[2] D. Martín Guerrero. Desarrollo multipolar (Electromagnetismo I, Tema 2). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[3] Departamento de Física Aplicada. Electromagnetismo I. Tema III: Conductores en equilibrio electrostático. Apuntes de teoría. Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[4] Departamento de Física Aplicada. Electromagnetismo I. Tema 3: Conductores en equilibrio electrostático (figuras). Material de la asignatura Electromagnetismo I (figuras elaboradas con Mathematica). Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[5] D. J. Griffiths. Introduction to Electrodynamics. 4.ª ed. Cap. 2, §2.5: «Conductors»; cap. 3, §3.1: «Laplace's equation» y teoremas de unicidad. Cambridge University Press, 2017.

[6] R. K. Wangsness. Electromagnetic Fields. 2.ª ed. Cap. 6: «Conductors», §6-1 a §6-4, coeficientes de potencial, capacidad e inducción. John Wiley & Sons, 1986.

[7] V. López Rodríguez. Electromagnetismo I. Cap. 3 y cap. 6: conductores y sistemas de conductores. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

[8] E. M. Purcell y D. J. Morin. Electricity and Magnetism. 3.ª ed. Cap. 3: «The electric field around conductors». Cambridge University Press, 2013.

[9] R. P. Feynman, R. B. Leighton y M. Sands. The Feynman Lectures on Physics. Volume II: Mainly Electromagnetism and Matter. Caps. 5 y 6: aplicaciones de la ley de Gauss y el campo eléctrico en diversas circunstancias. Addison-Wesley, 1964.

[10] D. Martín Guerrero. Herramientas matemáticas para el electromagnetismo (Electromagnetismo I, Tema 0). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[11] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell y B. N. Taylor. CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018. En: *Reviews of Modern Physics* 93 (2021), pág. 025010. DOI: 10.1103/RevModPhys.93.025010.

[12] J. D. Jackson. Classical Electrodynamics. 3.ª ed. §1.9–§1.13: problemas de contorno, unicidad y capacidad; §2.2: método de las imágenes. John Wiley & Sons, 1999.

[13] O. D. Kellogg. Foundations of Potential Theory. Cap. VIII: principio del máximo y unicidad de las funciones armónicas. Berlín: Springer, 1929.

[14] J. C. Maxwell. A Treatise on Electricity and Magnetism. Vol. 1. Parte I, cap. III: «Systems of conductors» (coeficientes de potencial, de capacidad y de inducción). Oxford: Clarendon Press, 1873.

[15] G. Green. An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism. Nottingham: T. Wheelhouse, 1828.

[16] Departamento de Física Aplicada. Electromagnetismo I. Tema 3: Conductores en equilibrio electrostático (relación de problemas). Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. Curso 2025-2026. 2025.

[17] D. Martín Guerrero. Tema 3. Conductores: formulario y métodos; condensadores; método de los coeficientes de potencial. Guías de estudio de Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.